

Projektowanie Systemów Informatycznych

PROJEKT SEMESTRALNY

System rejestracji i zarządzania przychodnią weterynaryjną

Architektura mikroserwisowa

Autorzy:

Oliwia Kołacz, nr indeksu 83099

Marek Kubiński, nr indeksu 82962

Kierunek / Semestr / Grupa:

Informatyka / 5 / ININ5(hybryda)_PR1

Prowadzący:

Andrzej Stojek

Data oddania:

27 czerwca 2026

Gdańsk, 2026

Spis treści

1. Wprowadzenie	4
1.1. Cel projektu	4
1.2. Zakres projektu	4
1.3. Definicje i skróty	4
2. Analiza procesów biznesowych (BPMN)	6
2.1. Stan obecny (AS-IS)	6
2.2. Stan docelowy (TO-BE)	8
2.3. Mapowanie procesu na wymagania	9
3. Wymagania systemowe (SRS)	10
3.1. Interesariusze	10
3.2. Wymagania funkcjonalne	11
3.3. Wymagania niefunkcjonalne	17
3.4. Macierz identyfikowalności wymagań (RTM)	19
4. Architektura systemu	22
4.1. Model C4 architektury	22
4.1.1. Poziom Context	22
4.1.2. Poziom Container	24
4.1.3. Poziom Component	26
4.2. Komponenty systemu	28
4.3. Uzasadnienie wyborów technologicznych	29
5. Modelowanie UML	31
5.1. Diagram przypadków użycia	31
Scenariusz UC-APPT-01: Rezerwacja wizyty online	33
Scenariusz UC-EMR-01: Utworzenie wpisu wizyty	33
Scenariusz UC-RX-01: Wystawienie e-recepty	34
5.2. Diagram klas (model domenowy)	34
6. Projekt bazy danych	37
6.1. Model ERD	37
6.2. Normalizacja	38
6.3. Opis tabel i relacji	38
7. Bezpieczeństwo systemu	40
7.1. Model uwierzytelniania i autoryzacji	40
7.2. Analiza zagrożeń (STRIDE)	40
7.3. Analiza ryzyka wg ISO 27005	41
7.4. Plan postępowania z ryzykiem	42
8. Plan testów	44

8.1. Strategia testowania.....	44
8.2. Scenariusze testowe.....	45
8.3. Testy wydajnościowe	46
Bibliografia	47
Załącznik A. Kod źródłowy – Appointment Service	48

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument przedstawia projekt systemu informatycznego dla przychodni weterynaryjnej. Obejmuje analizę procesów biznesowych, specyfikację wymagań, projekt architektury i modeli UML, projekt bazy danych, analizę bezpieczeństwa oraz plan testów.

1.1. Cel projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie zintegrowanego systemu informatycznego, który zastąpi obecne, oparte na dokumentacji papierowej i rozproszonych narzędziach zarządzanie pracą przychodni weterynaryjnej. System ma usprawnić rejestrację wizyt, prowadzenie dokumentacji medycznej, wystawianie e-recept, zarządzanie magazynem leków oraz fakturowanie, a także umożliwić klientom samoobsługową rezerwację wizyt online. Do celów szczegółowych należą skrócenie czasu obsługi rejestracji, ograniczenie błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych, zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z RODO oraz umożliwienie skalowania systemu wraz ze wzrostem liczby klientów.

1.2. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje analizę i projekt następujących obszarów funkcjonalnych: zarządzanie kontami klientów i pacjentów (zwierząt), rezerwację i obsługę wizyt, elektroniczną dokumentację medyczną, e-recepty, zarządzanie magazynem leków, fakturowanie oraz uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników. System zaprojektowano w architekturze mikroserwisowej i zdarzeniowej, z osobną bazą danych dla każdego serwisu (database-per-service).

Poza zakresem projektu pozostają pełna księgowość finansowa przychodni, integracja z zewnętrznymi laboratoriami diagnostycznymi, natywne aplikacje mobilne oraz bramka płatności online. Dokument koncentruje się na fazie analizy i projektowania, nie obejmuje implementacji ani wdrożenia produkcyjnego.

1.3. Definicje i skróty

W dokumencie stosowane są następujące skróty i terminy:

SRS – specyfikacja wymagań oprogramowania (Software Requirements Specification)

FR – wymaganie funkcjonalne (Functional Requirement)

NFR – wymaganie niefunkcjonalne (Non-Functional Requirement)

RTM – macierz identyfikowalności wymagań (Requirements Traceability Matrix)

TC – przypadek testowy (Test Case)

BPMN – notacja modelowania procesów biznesowych (Business Process Model and Notation)

UML – ujednolicony język modelowania (Unified Modeling Language)

C4 – model architektury w czterech poziomach (Context, Container, Component, Code)

ERD – diagram związków encji (Entity-Relationship Diagram)

DDD – projektowanie dziedzinowe (Domain-Driven Design)

RBAC – kontrola dostępu oparta na rolach (Role-Based Access Control)

2FA – uwierzytelnianie dwuskładnikowe (Two-Factor Authentication)

TOTP – jednorazowe hasło czasowe (Time-Based One-Time Password)

JWT – token sieciowy JSON (JSON Web Token)

OIDC – protokół OpenID Connect

RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE 2016/679)

EMR – elektroniczna dokumentacja medyczna (Electronic Medical Record)

API – interfejs programistyczny aplikacji (Application Programming Interface)

TLS – protokół zabezpieczania transmisji (Transport Layer Security)

AES – standard szyfrowania danych (Advanced Encryption Standard)

SLA – umowa o gwarantowanym poziomie usług (Service Level Agreement)

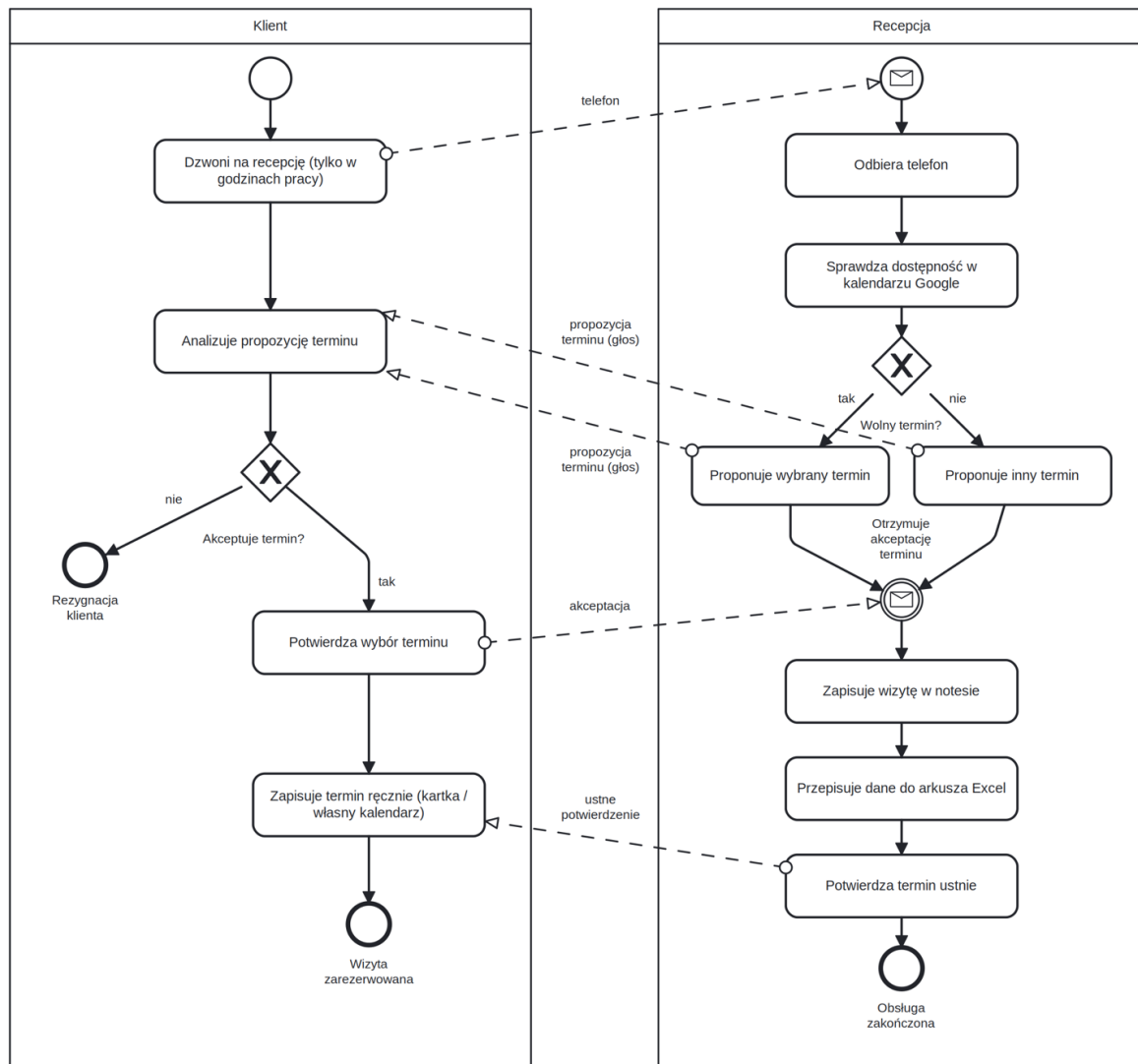
STRIDE – metoda klasyfikacji zagrożeń (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege)

ISO/IEC 27005 – norma zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

2. Analiza procesów biznesowych (BPMN)

2.1. Stan obecny (AS-IS)

Jako proces referencyjny wybrano „Rezerwację wizyty”. Jest to proces wykonywany najczęściej (5–20 razy dziennie), angażujący kilku interesariuszy (klient, recepcja) i mający bezpośredni wpływ na zadowolenie klientów oraz przepustowość przychodni. Diagram BPMN przedstawia obecny przebieg procesu w przychodni nieposiadającej zintegrowanego systemu informatycznego.



Rysunek 1. Proces „Rezerwacja wizyty” – stan obecny (AS-IS).

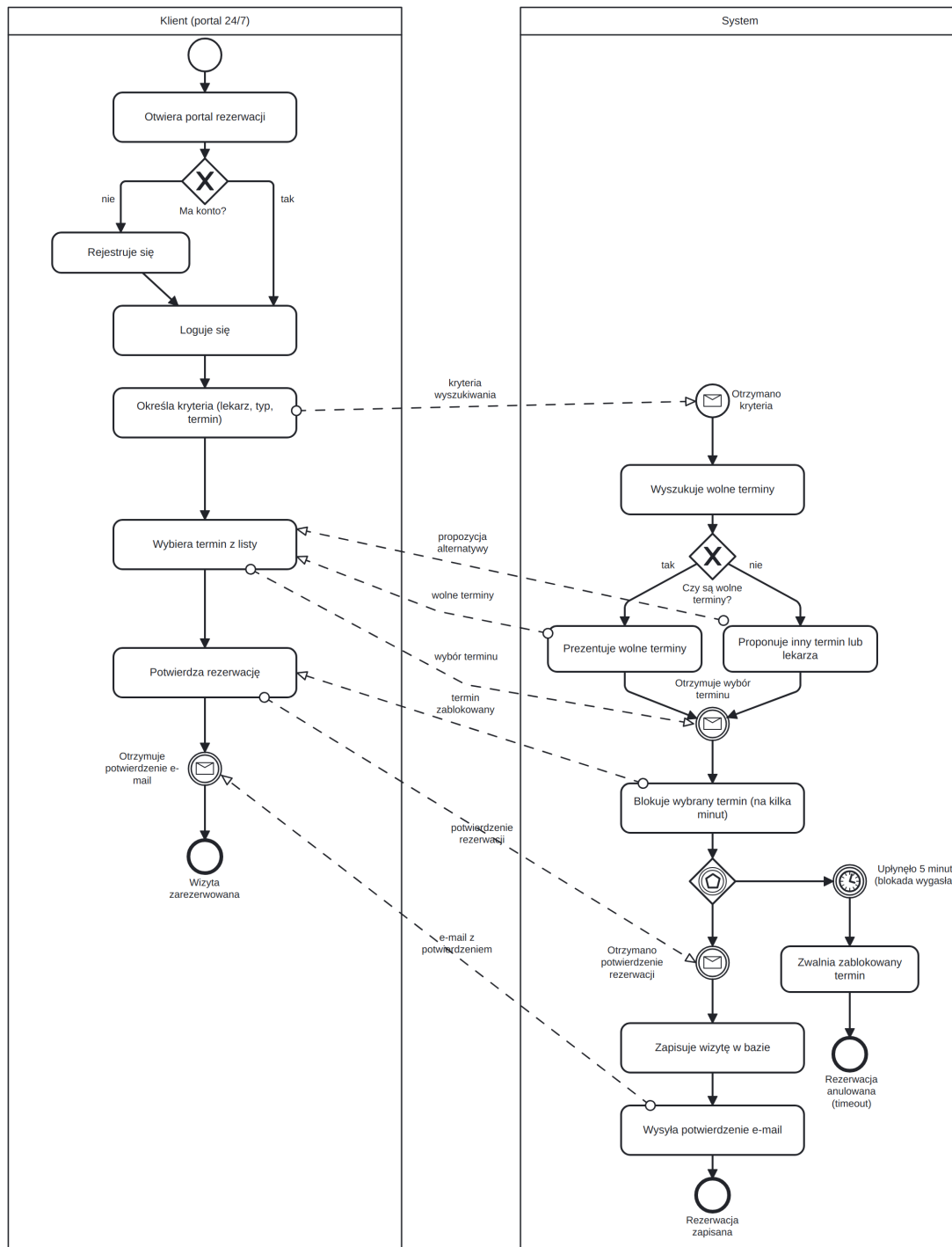
Zidentyfikowane problemy procesu AS-IS

1. Dostępność tylko w godzinach pracy recepcji – klient próbujący zarezerwować wizytę wieczorem lub w niedzielę nie ma takiej możliwości i często rezygnuje lub wybiera konkurencję.
2. Brak blokady slotu w kalendarzu Google – jeśli dwie osoby z recepcji obsługują równocześnie dwóch klientów, mogą zarezerwować ten sam termin (ryzyko race condition).
3. Podwójne wprowadzanie danych – te same informacje o kliencie i zwierzęciu zapisywane są ręcznie w notesie (skrótowy zapis) i przepisywane do arkusza Excel (pełne dane), co prowadzi do niespójności.
4. Wzrokowe wyszukiwanie wolnego terminu w kalendarzu – pracochłonne i podatne na pomyłki przy gęsto wypełnionym grafiku.
5. Brak walidacji danych klienta – błędne numery telefonów, błędy w imionach zwierząt, brak weryfikacji zgód RODO.
6. Negocjacja terminu jako interakcja głosowa – wydłuża czas rozmowy telefonicznej (średnio 3 minuty na rezerwację).
7. Brak automatycznego potwierdzenia – klient zapisuje termin ręcznie na kartce lub w swoim kalendarzu, co generuje błędy i nieobecności.

Łączny czas obsługi pojedynczej rezerwacji telefonicznej: średnio 3–5 minut po stronie recepcji. Przy 200 rezerwacjach tygodniowo daje to 10–17 godzin pracy recepcji wyłącznie na rejestrację wizyt.

2.2. Stan docelowy (TO-BE)

Proponowany docelowy proces rezerwacji wizyty wykorzystuje portal kliencki dostępny 24/7, w którym klient samodzielnie przechodzi przez proces rezerwacji, a system zapewnia blokadę slotu i automatyczne potwierdzenie. Recepcja jest angażowana tylko w obsłudze klientów preferujących kanał telefoniczny (proces analogiczny, lecz z recepcją wykonującą te same kroki w panelu administracyjnym).



Rysunek 2. Proces „Rezerwacja wizyty” – stan docelowy (TO-BE).

Kluczowe usprawnienia i punkty automatyzacji

1. Dostępność 24/7 – portal kliencki dostępny przez całą dobę z dowolnej przeglądarki, eliminacja zależności od godzin pracy recepcji.
2. Blokada slotu na 5 minut – mechanizm zapewniający, że po wybraniu terminu przez klienta nie zostanie on jednocześnie zarezerwowany przez inną osobę (rozwiązuje problem race conditions). Jeśli klient nie potwierdzi rezerwacji w ciągu 5 minut, blokada wygasa, a termin automatycznie wraca do puli dostępnych terminów. Zostało to zamodelowane jako wyjątek (zdarzenie czasowe) na diagramie TO-BE.
3. Pojedyncze źródło prawdy – dane klienta, zwierzęcia i wizyty zapisywane jednocześnie w bazie danych, eliminacja podwójnego wprowadzania.
4. Walidacja danych w czasie rzeczywistym – format e-maila, numer telefonu, obowiązkowe zgody RODO weryfikowane natychmiast.
5. Inteligentne dopasowanie terminów – system uwzględnia grafik personelu, urlopy i czas trwania wybranego typu wizyty.
6. Automatyczne potwierdzenie e-mail z odnośnikiem do szczegółów rezerwacji – eliminuje pomyłki klienta przy zapisywaniu terminu.
7. Logowanie operacji rezerwacji – każda operacja jest zapisana w logach aplikacyjnych z timestampem i identyfikatorem użytkownika dla potrzeb bezpieczeństwa i zgodności.

2.3. Mapowanie procesu na wymagania

Poniższa tabela przedstawia kroki i punkty automatyzacji docelowego procesu (TO-BE) oraz odpowiadające im wymagania systemowe zdefiniowane w rozdziale 3.

Krok procesu / punkt automatyzacji (TO-BE)	Realizowane wymagania
Otwarcie portalu rezerwacji dostępnego całą dobę (24/7), niezależnie od godzin pracy recepcji	FR-APPT-001
Rejestracja lub logowanie klienta (bramka „Ma konto?”)	FR-CUST-001, FR-AUTH-001
Wyszukanie wolnych terminów z uwzględnieniem grafiku personelu i czasu trwania wybranego typu wizyty	FR-STAFF-001, FR-APPT-001
Prezentacja wolnych terminów lub propozycja alternatywnego terminu albo lekarza	FR-APPT-001
Walidacja danych klienta oraz zgód RODO w czasie rzeczywistym	FR-CUST-001, NFR-SEC-003
Tymczasowa blokada slotu na 5 minut wraz z automatycznym wygaśnięciem blokady	FR-APPT-003
Zapis wizyty w pojedynczym źródle prawdy (jednoczesny zapis danych klienta, pacjenta i wizyty)	FR-CUST-001, FR-PAT-001, FR-APPT-001
Automatyczne potwierdzenie rezerwacji wysyłane e-mailem	FR-APPT-001
Logowanie operacji rezerwacji (znacznik czasu, identyfikator użytkownika)	NFR-SEC-003

Tabela 1. Mapowanie procesu rezerwacji wizyty na wymagania.

3. Wymagania systemowe (SRS)

Wymagania podzielono na funkcjonalne (rozdział 3.2) i нефункционалне (rozdział 3.3) oraz spriorytetyzowano metodą MoSCoW (Must / Should / Could / Won't). Priorytet Must obejmuje MVP, natomiast wymagania Should i Could planowane są na kolejne wydania. Interesariuszy systemu i ich potrzeby opisano w rozdziale 3.1. Priorytet uzupełniono klasyfikacją modelu Kano, a identyfikowalność wymagań przedstawia macierz RTM w rozdziale 3.4.

Identyfikatory wymagań przyjmują schemat [TYP]-[MODUŁ]-[NUMER], gdzie TYP to FR (functional requirement) lub NFR (non-functional requirement), a MODUŁ wskazuje obszar funkcjonalny lub kategorię jakości.

3.1. Interesariusze

Zidentyfikowano sześciu kluczowych interesariuszy systemu: pięć ról korzystających z niego bezpośrednio oraz interesariusza biznesowego. Dla każdego określono główne potrzeby oraz powiązane wymagania. Kolumna „Aktor” w tabelach wymagań funkcjonalnych odwołuje się do ról zdefiniowanych poniżej.

Interesariusz	Typ	Kluczowe potrzeby	Powiązane wymagania
Klient (właściciel zwierzęcia)	Główny / zewnętrzny	Klient potrzebuje samoobsługowej rezerwacji i zarządzania wizytami online. Chce mieć wgląd w historię leczenia własnego pupila. Oczekuje kontroli nad danymi osobowymi i zgodami marketingowymi zgodnie z RODO.	FR-CUST-001..003, FR-PAT-001, FR-PAT-003, FR-APPT-001..002
Lekarz weterynarii	Główny	Lekarz potrzebuje szybkiego dostępu do kompletnej dokumentacji medycznej pacjenta. Chce sprawnie tworzyć wpisy wizyt i wystawiać e-recepty. Oczekuje wsparcia w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii.	FR-CUST-004, FR-PAT-002..003, FR-EMR-001..002, FR-RX-001..002
Technik weterynaryjny	Główny	Technik asystuje przy wizytach i prowadzi załączniki do kartotek pacjentów (zdjęcia, dokumenty, wyniki badań).	FR-CUST-004, FR-PAT-002, FR-EMR-002
Recepcja	Główny	Recepcja obsługuje rezerwacje wizyt (w tym telefoniczne) oraz je rozlicza.	FR-CUST-002, FR-CUST-004, FR-PAT-001, FR-APPT-001..002, FR-BILL-001..002
Magazynier	Główny	Magazynier prowadzi magazyn leków i materiałów: przyjęcia, wydania oraz korekty stanów. Obsługuje alerty stanów minimalnych oraz dat ważności.	FR-INV-001..002

Interesariusz	Typ	Kluczowe potrzeby	Powiązane wymagania
Administrator systemu	Główny	Administrator zarządza kontami, grafikami, rolami i uprawnieniami (RBAC). Realizuje żądania wynikające z RODO. Dbą o zgodność i audytowalność operacji na danych.	FR-AUTH-001..004, FR-STAFF-001, FR-CUST-003
Kierownik przychodni	Biznesowy	Kierownik dba o ciągłość i rentowność działania przychodni. Oczekuje poprawnych rozliczeń. Wymaga zgodności z obowiązującym prawem.	FR-BILL-001..002, NFR-AVL-001, NFR-COMPL-001
System / procesy automatyczne	Wtórny / techniczny	Niezawodna automatyzacja: tymczasowa blokada slotów, alerty magazynowe, powiadomienia e-mail oraz publikacja zdarzeń domenowych.	FR-APPT-003, FR-INV-002

Tabela 2. Interesariusze systemu i ich potrzeby.

3.2. Wymagania funkcjonalne

Poniższa tabela przedstawia komplet wymagań funkcjonalnych systemu, pogrupowanych w modułach: AUTH (uwierzytelnianie), CUST (klienci), PAT (pacjenci), APPT (wizyty), STAFF (grafik personelu), EMR (dokumentacja medyczna), RX (recepty), INV (magazyn) oraz BILL (fakturowanie). Każde wymaganie zawiera opis, aktora oraz przypisany komponent systemu – zgodny z listą komponentów wdrożeniowych w rozdziale 4.2 (Tabela 6).

ID	Nazwa	Opis	Kryteria akceptacji	Priorytet	Kan o	Aktor	Komponent
FR-AUTH-001	Logowanie z 2FA	Personel i klient logują się loginem i hasłem. Personel medyczny i administratorzy są zobowiązani do potwierdzenia logowania kodem TOTP (Time-Based One-Time Password). Po 3 nieudanych próbach konto jest blokowane na 15 minut.	Poprawne dane oraz ważny kod TOTP nadają dostęp. Trzy błędne próby blokują konto na 15 minut.	Must	Must-be	Wszyscy (2FA: personel i administrator)	Identity Integration Service
FR-AUTH-002	Reset hasła	Użytkownik może zresetować hasło przy użyciu jednorazowego	Link resetujący jest ważny przez 1	Should	Must-be	Wszyscy	Identity Integration Service

ID	Nazwa	Opis	Kryteria akceptacji	Priorytet	Kan o	Aktor	Komponent
		linku (ważnego 1 h) wysyłanego na zarejestrowany adres e-mail. Powiadomienie wysyła Notification Service przez Email Gateway.	godzinę. Po zmianie hasła stare hasło przestaje być aktywne.				
FR-AUTH-003	Wylogowanie i unieważnienie sesji	Użytkownik może się wylogować, co natychmiast unieważnia bieżącą sesję oraz token dostępu. Ponowny dostęp wymaga uwierzytelnienia.	Po wylogowaniu sesja i token przestają być ważne. Kolejny dostęp wymaga ponownego logowania.	Should	Must-be	Wszyscy	Identity Integration Service
FR-AUTH-004	Zarządzanie rolami i uprawnieniami	System mapuje role z zewnętrznego dostawcy tożsamości (Keycloak) na lokalne uprawnienia. Administrator przypisuje i odbiera role (lekarz, recepcja, administrator), kontrolując dostęp do funkcji i danych.	Zmiana roli natychmiast zmienia zakres dostępu. Brak uprawnień skutkuje odmową dostępu (kod 403).	Must	Must-be	Administrator	Identity Integration Service
FR-CUST-001	Rejestracja klienta	Klient rejestruje konto z danymi: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, akceptacja zgód RODO. E-mail musi być unikalny i potwierdzony linkiem aktywacyjnym.	Adres e-mail jest unikalny i potwierdzony. Konto staje się aktywne dopiero po kliknięciu linku aktywacyjnego.	Must	Must-be	Klient	Customer Service

ID	Nazwa	Opis	Kryteria akceptacji	Priorytet	Kan o	Aktor	Komponent
FR-CUST-002	Aktualizacja danych i zgód	Klient lub recepcja aktualizuje dane kontaktowe klienta oraz zarządza zgodami marketingowymi (RODO), z zapisem historii zmian zgód.	Zmiana danych zostaje zapisana. Historia zgód jest zachowana i audytowalna.	Should	Performance	Klient, Recepcja	Customer Service
FR-CUST-003	Realizacja praw RODO	System umożliwia eksport danych osobowych klienta oraz realizację prawa do bycia zapomnianym (usunięcie lub anonimizacja danych), z zachowaniem prawnych wymogów retencji dokumentacji medycznej. Realizuje NFR-SEC-003.	Eksport danych następuje w formacie do odczytu. Usunięcie lub anonimizacja danych odbywa się z zachowaniem wymogów retencji dokumentacji medycznej.	Must	Must-be	Klient, Administrator	Customer Service
FR-CUST-004	Wyszukiwanie klientów	Recepcja, lekarz lub technik wyszukuje klientów po nazwisku, adresie e-mail, numerze telefonu lub identyfikatorze pacjenta, aby szybko odnaleźć właściwą kartotekę.	Wyszukiwanie zwraca pasujących klientów dla wybranego kryterium. Zakres wyników jest ograniczony do uprawnień użytkownika.	Should	Performance	Recepcja, Lekarz, Technik	Customer Service
FR-PAT-001	Dodanie pacjenta	Klient lub recepcja dodaje pacjenta (zwierzę) powiązanego z klientem z	Pacjent zostaje powiązany z klientem. Komplet pól obowiązkowy	Must	Must-be	Klient, Recepcja	Patient Service

ID	Nazwa	Opis	Kryteria akceptacji	Priorytet	Kan o	Aktor	Komponent
		danymi: gatunek, rasa, płeć, data urodzenia, waga, numer mikroczipa, znaki szczególne.	ch zostaje zapisany.				
FR-PAT-002	Załączniki do kartoteki pacjenta	Lekarz lub technik dodaje i usuwa załączniki (zdjęcia, dokumenty, wyniki badań) powiązane z kartoteką pacjenta, przechowywane w magazynie obiektowym.	Załączniki można dodawać i usuwać w ramach limitu rozmiaru. Operacje są rejestrowane w historii kartoteki.	Should	Performance	Lekarz, Technik	Patient Service
FR-PAT-003	Przegląd historii medycznej	Lekarz ma dostęp do pełnej chronologicznej historii medycznej pacjenta: wizyt, diagnoz, recept, szczepień, wyników badań. Klient ma wgląd wyłącznie do historii leczenia własnego pacjenta, w trybie do odczytu, przez portal kliencki (UC-PAT-03).	Lekarz widzi pełną historię medyczną. Klient widzi wyłącznie historię własnego pupila w trybie do odczytu.	Must	Must-be	Lekarz, Klient (do odczytu, własny pupil)	EMR Service
FR-APPT-001	Rezerwacja wizyty online	Klient rezerwuje wizytę przez portal internetowy: wybiera lekarza, typ wizyty i wolny termin z kalendarza. Proces nie wymaga przejścia	Rezerwacja odbywa się w maksymalnie 3 ekranach. Wizyta zostaje zapisana ze statusem Confirmed. System wysyła e-mail	Must	Performance	Klient, Recepcja	Appointment Service

ID	Nazwa	Opis	Kryteria akceptacji	Priorytet	Kan o	Aktor	Komponent
		przez więcej niż 3 ekrany.	potwierdzający.				
FR-APPT-002	Anulowanie i przesunięcie wizyty	Klient lub recepcja anuluje albo przesuwa zarezerwowaną wizytę zgodnie z polityką anulowania (najpóźniej 24 h przed terminem). Zwolniony termin automatycznie wraca do puli dostępnych slotów.	Anulowanie lub przesunięcie jest możliwe najpóźniej 24 godziny przed terminem. Zwolniony termin wraca do puli dostępnych slotów.	Should	Performance	Klient, Recepcja	Appointment Service
FR-APPT-003	Tymczasowa blokada slotu	System blokuje wybrany przez klienta termin na 5 minut do momentu potwierdzenia rezerwacji. Po tym czasie slot zwalniany jest automatycznie.	Slot zostaje zablokowany na 5 minut. Po upływie tego czasu jest zwalniany automatycznie.	Must	Must-be	System	Appointment Service
FR-STAFF-001	Zarządzanie grafiką personelu	Administrator definiuje dostępność lekarzy (godziny pracy, nieobecności, urlopy), na podstawie której system generuje wolne terminy w kalendarzu rezerwacji.	Zdefiniowana dostępność generuje wolne terminy. Nieobecności blokują możliwość rezerwacji.	Must	Must-be	Administrator	Appointment Service
FR-EMR-001	Utworzenie wpisu wizyty	Lekarz tworzy wpis wizyty zawierający: wywiad, badanie fizykalne, diagnozę (kod ICD-Vet), zalecenia,	Wpis zawiera wymagane sekcje, czyli wywiad, diagnozę ICD-Vet i zalecenia. Wersja	Must	Must-be	Lekarz	EMR Service

ID	Nazwa	Opis	Kryteria akceptacji	Priorytet	Kan o	Aktor	Komponent
		wystawione recepty, załączniki.	robocza jest zapisywana automatycznie co 30 sekund.				
FR-EMR-002	Załączniki i wyniki badań	Lekarz lub technik dołącza do wpisu wizyty wyniki badań oraz pliki (np. obrazy RTG/USG, dokumenty PDF), które stają się trwałą częścią dokumentacji medycznej pacjenta.	Załączniki (RTG/USG/PDF) dołączone do wpisu i widoczne w historii.	Could	Attractive	Lekarz, Technik	EMR Service
FR-RX-001	Wystawienie e-recepty	Lekarz wystawia e-receptę powiązaną z wpisem wizyty. Recepta jest zapisywana w historii leczenia pacjenta i dostępna na liście recept.	E-recepta zostaje powiązana z wizytą. Jest widoczna na liście recept pacjenta.	Must	Performance	Lekarz	Prescription Service
FR-RX-002	Weryfikacja interakcji lekowych	Przed zatwierdzeniem recepty system weryfikuje potencjalne interakcje między przepisywanymi lekami i ostrzega lekarza o wykrytych ryzykach.	Wykryta interakcja generuje ostrzeżenie przed zatwierdzeniem recepty.	Could	Attractive	System, Lekarz	Prescription Service
FR-INV-001	Zarządzanie stanami magazynowymi	Recepcja lub administrator prowadzi ewidencję leków i materiałów: przyjęcia, wydania oraz	Przyjęcia, wydania i korekty aktualizują stan magazynowy. Saldo pozostaje	Could	Performance	Magazynier	Inventory Service

ID	Nazwa	Opis	Kryteria akceptacji	Priorytet	Kan o	Aktor	Komponent
		korekty stanów magazynowych.	zgodne z zarejestrowanymi operacjami.				
FR-INV-002	Alerty stanów minimalnych i dat ważności	System generuje alerty po przekroczeniu zdefiniowanego stanu minimalnego oraz dla pozycji ze zbliżającą się lub przekroczoną datą ważności.	Alert przy stanie poniżej minimum oraz dla daty ważności w zdefiniowanym progu.	Could	Attractive	Magazynier, System	Inventory Service
FR-BILL-001	Generowanie faktury	Recepcja lub system generuje fakturę VAT lub paragon dla zakończonej wizyty z możliwością dodania pozycji za leki, badania, zabiegi. Faktura zapisywana w formacie PDF.	Faktura lub paragon zawiera pozycje rozliczanej wizyty. Dokument jest zapisywany do pliku PDF.	Must	Must-be	Recepcja, System	Billing Service
FR-BILL-002	Wysyłka faktury e-mailem	Recepcja wysyła wystawioną fakturę lub paragon e-mailem do klienta za pośrednictwem Notification Service.	Faktura lub paragon zostaje wysłany e-mailem do klienta. Wysyłka jest odnotowana przy dokumencie.	Should	Performance	Recepcja	Billing Service

Tabela 3. Wymagania funkcjonalne (FR) systemu.

3.3. Wymagania niefunkcjonalne

Każde wymaganie sformułowano w sposób mierzalny (technika SMART) z określoną metodą pomiaru i kryterium akceptacji.

ID	Kategoria (ISO 25010)	Opis (z metryką)	Priorytet	Metoda pomiaru
NFR-PERF-001	Wydajność	Rezerwacja wizyty odbywa się w czasie poniżej 2 sekund (czas odpowiedzi serwera) dla 95% żądań przy obciążeniu 100 równoczesnych użytkowników.	Must	Testy obciążeniowe (oprogramowanie k6 Grafana Labs). Metryka p95 latency w oprogramowaniu Prometheus.
NFR-SEC-001	Bezpieczeństwo	Wszystkie dane osobowe i medyczne szyfrowane są algorytmem AES-256 w spoczynku (encryption at rest) oraz protokołem TLS 1.3 w tranzycie.	Must	Audyt konfiguracji bazy i serwera. Testy konfiguracji.
NFR-SEC-002	Bezpieczeństwo	Hasła użytkowników przechowywane są w postaci skrótów funkcji bcrypt.	Must	Inspekcja kodu i bazy danych.
NFR-SEC-003	Bezpieczeństwo / Zgodność	System jest zgodny z RODO: zarządzanie zgodami marketingowymi, prawo do bycia zapomnianym, logowanie operacji na danych osobowych, możliwy eksport danych osobowych.	Must	Audyt zgodności RODO. Testy funkcjonalne dla scenariuszy RODO.
NFR-AVL-001	Niezawodność	System osiąga dostępność SLA (Service Level Agreement) co najmniej 99,5% w godzinach pracy przychodni (07:00–22:00). Maksymalna pojedyncza przerwa w działaniu poniżej 30 minut. Planowane okna serwisowe odbywają się poza tymi godzinami.	Must	Monitoring (oprogramowanie Prometheus, Grafana). Raporty miesięczne.
NFR-COMPL-001	Zgodność z prawem	System spełnia wymagania ustawy o zawodzie lekarza weterynarii (zakres dokumentacji medycznej zwierząt) i RODO.	Must	Audyt zgodności prawnej.
NFR-USAB-001	Użyteczność	Nowy klient realizuje pełną rezerwację wizyty bez wsparcia w czasie poniżej 5 minut, a ścieżka rezerwacji nie przekracza 3 ekranów.	Should	Testy użyteczności na próbie min. 10 użytkowników (task success rate $\geq$ 90%, pomiar czasu zadania).

ID	Kategoria (ISO 25010)	Opis (z metryką)	Priorytet	Metoda pomiaru
NFR-SCAL-001	Skalowalność	System skaluje się poziomo do co najmniej 500 równoczesnych użytkowników poprzez zwiększenie liczby replik mikroserwisów, bez zmian w architekturze.	Should	Testy obciążeniowe (k6) przy rosnącej liczbie replik. Obserwacja czasu odpowiedzi p95.
NFR-PORT-001	Przenośność	Wszystkie usługi są konteneryzowane (Docker) i uruchamialne na dowolnym klastrze Kubernetes (on-premise lub chmura) z tego samego obrazu, bez zmian w kodzie.	Could	Wdrożenie tego samego obrazu na min. 2 środowiskach (lokalne + chmura) i weryfikacja działania.
NFR-MAIN-001	Łatwość utrzymania	Pokrycie testami jednostkowymi wynosi co najmniej 70%, a dodanie nowego mikroserwisu nie wymaga modyfikacji istniejących usług (architektura zdarzeniowa, luźne powiązania).	Should	Raport pokrycia kodu w CI (np. JaCoCo) oraz przegląd architektoniczny zależności.

Tabela 4. Wymagania niefunkcjonalne (NFR) systemu.

3.4. Macierz identyfikowalności wymagań (RTM)

Macierz identyfikowalności wymagań (RTM, ang. Requirements Traceability Matrix) odwzorowuje każde wymaganie funkcjonalne i niefunkcjonalne na proponowany przypadek testowy, moduł realizujący oraz status weryfikacji. Zapewnia to pełne pokrycie wymagań testami oraz powiązanie testów z wymaganiami. Przypadki testowe nadano według schematu TC-[MODUŁ]-[NUMER]. Status „Zaplanowany” odzwierciedla fazę projektowania. Uwaga: wszystkie wymagania poza FR-AUTH-001 zależą pośrednio od uwierzytelnienia (FR-AUTH-001) i autoryzacji (FR-AUTH-004).

Req ID	Opis	Priorytet	Przypadek testowy	Komponent / zakres	Status
FR-AUTH-001	Logowanie z 2FA	Must	TC-AUTH-001, TC-AUTH-002	Identity Integration Service	Zaplanowany
FR-AUTH-002	Reset hasła	Should	TC-AUTH-003	Identity Integration Service	Zaplanowany
FR-AUTH-003	Wylogowanie i unieważnienie sesji	Should	TC-AUTH-004	Identity Integration Service	Zaplanowany

Req ID	Opis	Priorytet	Przypadek testowy	Komponent / zakres	Status
FR-AUTH-004	Zarządzanie rolami i uprawnieniami	Must	TC-AUTH-005	Identity Integration Service	Zaplanowany
FR-CUST-001	Rejestracja klienta	Must	TC-CUST-001	Customer Service	Zaplanowany
FR-CUST-002	Aktualizacja danych i zgód	Should	TC-CUST-002	Customer Service	Zaplanowany
FR-CUST-003	Realizacja praw RODO	Must	TC-CUST-003, TC-CUST-004	Customer Service	Zaplanowany
FR-CUST-004	Wyszukiwanie klientów	Should	TC-CUST-005	Customer Service	Zaplanowany
FR-PAT-001	Dodanie pacjenta	Must	TC-PAT-001	Patient Service	Zaplanowany
FR-PAT-002	Załączniki do kartoteki pacjenta	Should	TC-PAT-002	Patient Service	Zaplanowany
FR-PAT-003	Przegląd historii medycznej	Must	TC-PAT-003, TC-PAT-004	EMR Service	Zaplanowany
FR-APPT-001	Rezerwacja wizyty online	Must	TC-APPT-001, TC-APPT-002	Appointment Service	Zaplanowany
FR-APPT-002	Anulowanie i przesunięcie wizyty	Should	TC-APPT-003	Appointment Service	Zaplanowany
FR-APPT-003	Tymczasowa blokada slotu	Must	TC-APPT-004	Appointment Service	Zaplanowany
FR-STAFF-001	Zarządzanie grafiką personelu	Must	TC-STAFF-001	Appointment Service	Zaplanowany
FR-EMR-001	Utworzenie wpisu wizyty	Must	TC-EMR-001, TC-EMR-002	EMR Service	Zaplanowany
FR-EMR-002	Załączniki i wyniki badań	Could	TC-EMR-003	EMR Service	Zaplanowany
FR-RX-001	Wystawienie e-recepty	Must	TC-RX-001	Prescription Service	Zaplanowany
FR-RX-002	Weryfikacja interakcji lekowych	Could	TC-RX-002	Prescription Service	Zaplanowany
FR-INV-001	Zarządzanie stanami magazynowymi	Could	TC-INV-001	Inventory Service	Zaplanowany

Req ID	Opis	Priorytet	Przypadek testowy	Komponent / zakres	Status
FR-INV-002	Alerty stanów minimalnych i dat ważności	Could	TC-INV-002	Inventory Service	Zaplanowany
FR-BILL-001	Generowanie faktury	Must	TC-BILL-001	Billing Service	Zaplanowany
FR-BILL-002	Wysyłka faktury e-mailem	Should	TC-BILL-002	Billing Service	Zaplanowany
NFR-PERF-001	Czas rezerwacji < 2 s	Must	TC-PERF-001	Appointment Service	Zaplanowany
NFR-SEC-001	Szyfrowanie danych (AES-256 / TLS 1.3)	Must	TC-SEC-001	Cały system	Zaplanowany
NFR-SEC-002	Hasła w bcrypt	Must	TC-SEC-002	Identity Integration Service	Zaplanowany
NFR-SEC-003	Zgodność RODO	Must	TC-SEC-003	Customer / Identity	Zaplanowany
NFR-AVL-001	Dostępność SLA ≥ 99,5%	Must	TC-AVL-001	Cały system	Zaplanowany
NFR-COMPL-001	Zgodność z prawem	Must	TC-COMPL-001	Cały system	Zaplanowany
NFR-USAB-001	Użyteczność rezerwacji	Should	TC-USAB-001	Portal kliencki	Zaplanowany
NFR-SCAL-001	Skalowalność pozioma	Should	TC-SCAL-001	Cały system	Zaplanowany
NFR-PORT-001	Przenośność (konteneryzacja)	Could	TC-PORT-001	Cały system / DevOps	Zaplanowany
NFR-MAIN-001	Łatwość utrzymania	Should	TC-MAIN-001	Cały system	Zaplanowany

Tabela 5. Macierz identyfikowalności wymagań (RTM).

4. Architektura systemu

Niniejszy rozdział przedstawia projekt architektury systemu rejestracji i zarządzania przychodnią weterynaryjną. Architekturę opisano zgodnie z modelem C4 (Context, Container, Component).

Wybrana architektura: mikroserwisy z elementami event-driven

Wybrano architekturę mikroserwisową z elementami event-driven (asynchroniczna komunikacja przez Kafka dla integracji wewnętrznej). Kluczowe argumenty za tym wyborem:

- Niezależne skalowanie modułów krytycznych (Appointment Service obsługujący najbardziej obciążone operacje rezerwacji)
- Database-per-service umożliwia izolację danych medycznych od innych danych – ułatwia spełnienie wymagań RODO.
- Wdrożenie rolling deployment dla każdego serwisu bez przerw.
- Architektura event-driven dla integracji wewnętrznej oraz realizacji przyszłej rozbudowy systemu.

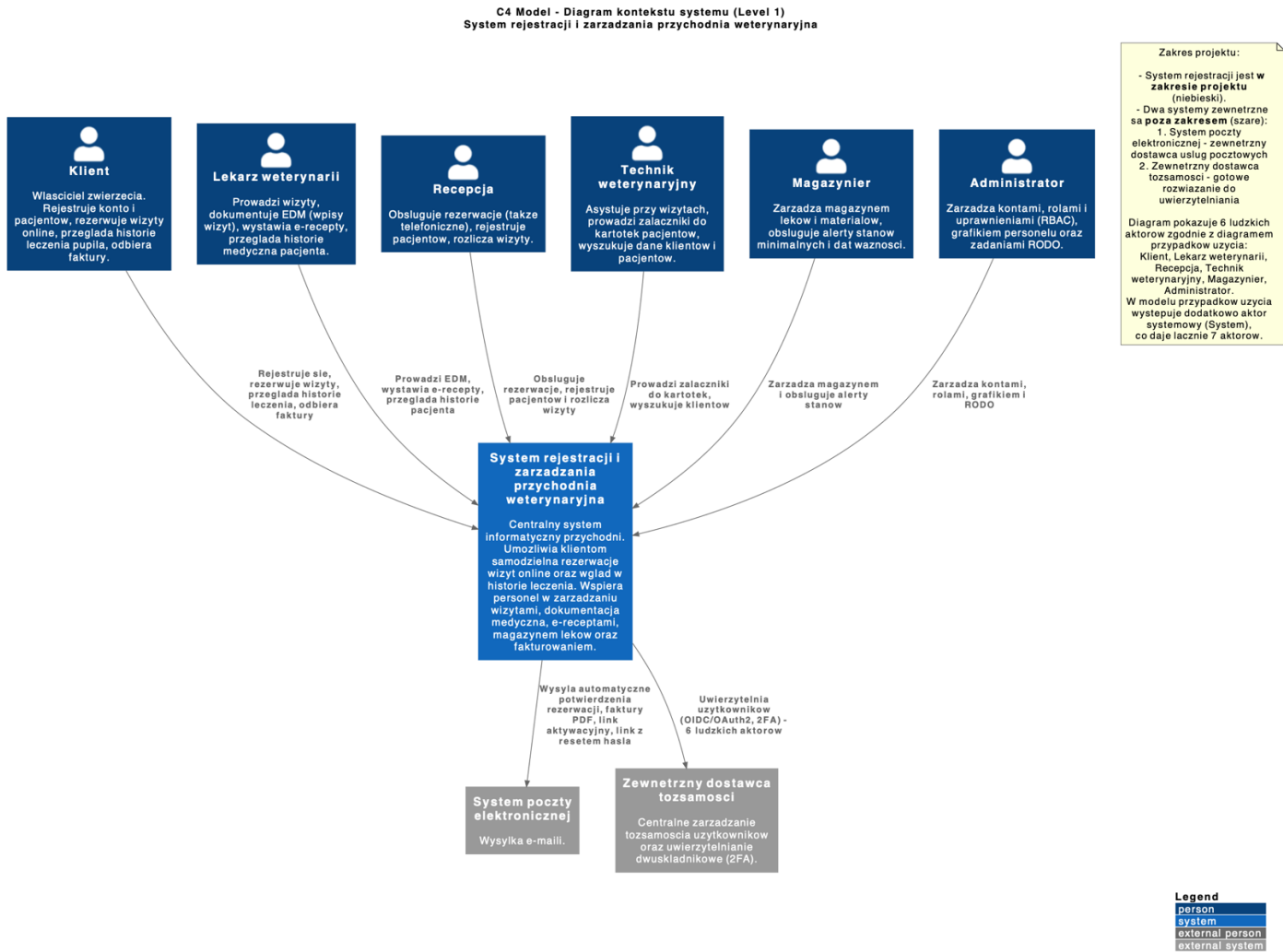
Świadomym wyborem jest wyższa złożoność architektury.

4.1. Model C4 architektury

Model C4 opisuje architekturę systemu na czterech poziomach abstrakcji: Context, Container, Component, Code. W niniejszym dokumencie przedstawiono trzy pierwsze poziomy (poziom Code jest reprezentowany przez kod źródłowy implementacji i nie jest częścią dokumentacji projektowej).

4.1.1. Poziom Context

Diagram kontekstowy (Rysunek 3) przedstawia system w jego najszerszym otoczeniu: użytkowników końcowych oraz systemów zewnętrznych, z którymi system się integruje. Celem tego poziomu jest pokazanie miejsca systemu w organizacji bez szczegółów technicznych implementacji.



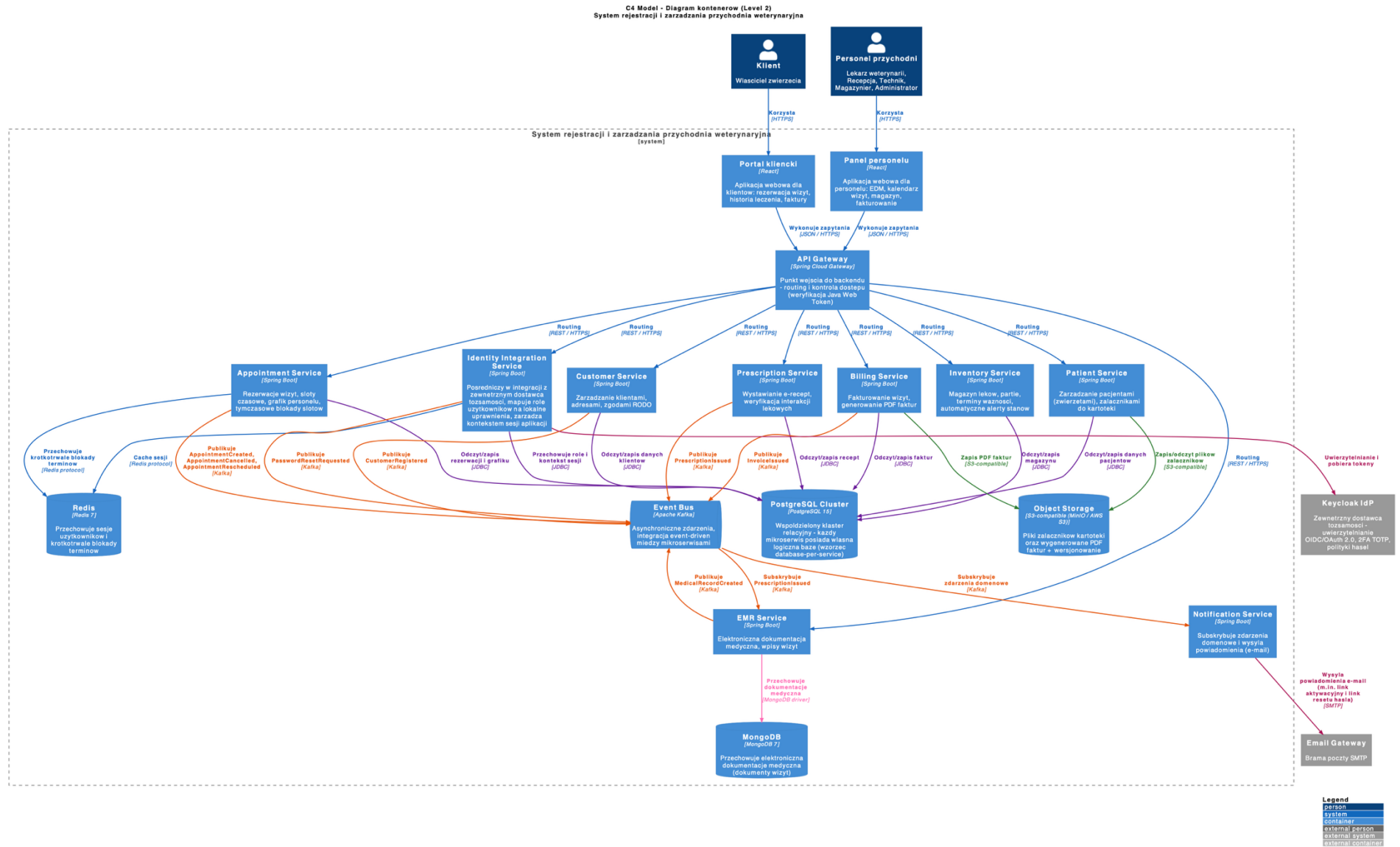
Rysunek 3. Model C4 – poziom Context: system w otoczeniu użytkowników i systemów zewnętrznych.

Omówienie diagramu Context

Diagram przedstawia sześciu ludzkich aktorów (Klient – właściciel zwierzęcia, Lekarz weterynarii, Recepcja, Technik weterynaryjny, Magazynier oraz Administrator) korzystających z systemu przez interfejs webowy oparty o HTTPS. System integruje się z dwoma systemami zewnętrznymi: zewnętrznym dostawcą tożsamości (uwierzytelnianie, 2FA) oraz systemem poczty elektronicznej.

4.1.2. Poziom Container

Diagram kontenerowy (Rysunek 4) przybliża wnętrze systemu i pokazuje aplikacje uruchomieniowe (kontenery technologiczne) tworzące system. Każdy kontener jest niezależnie wdrażalną i skalowalną jednostką. Diagram pokazuje również warstwę danych (bazy) oraz infrastrukturę pomocniczą (message broker, cache).



Rysunek 4. Model C4 – poziom Container: aplikacje, mikroserwisy, bazy danych i infrastruktura.

Omówienie diagramu Container

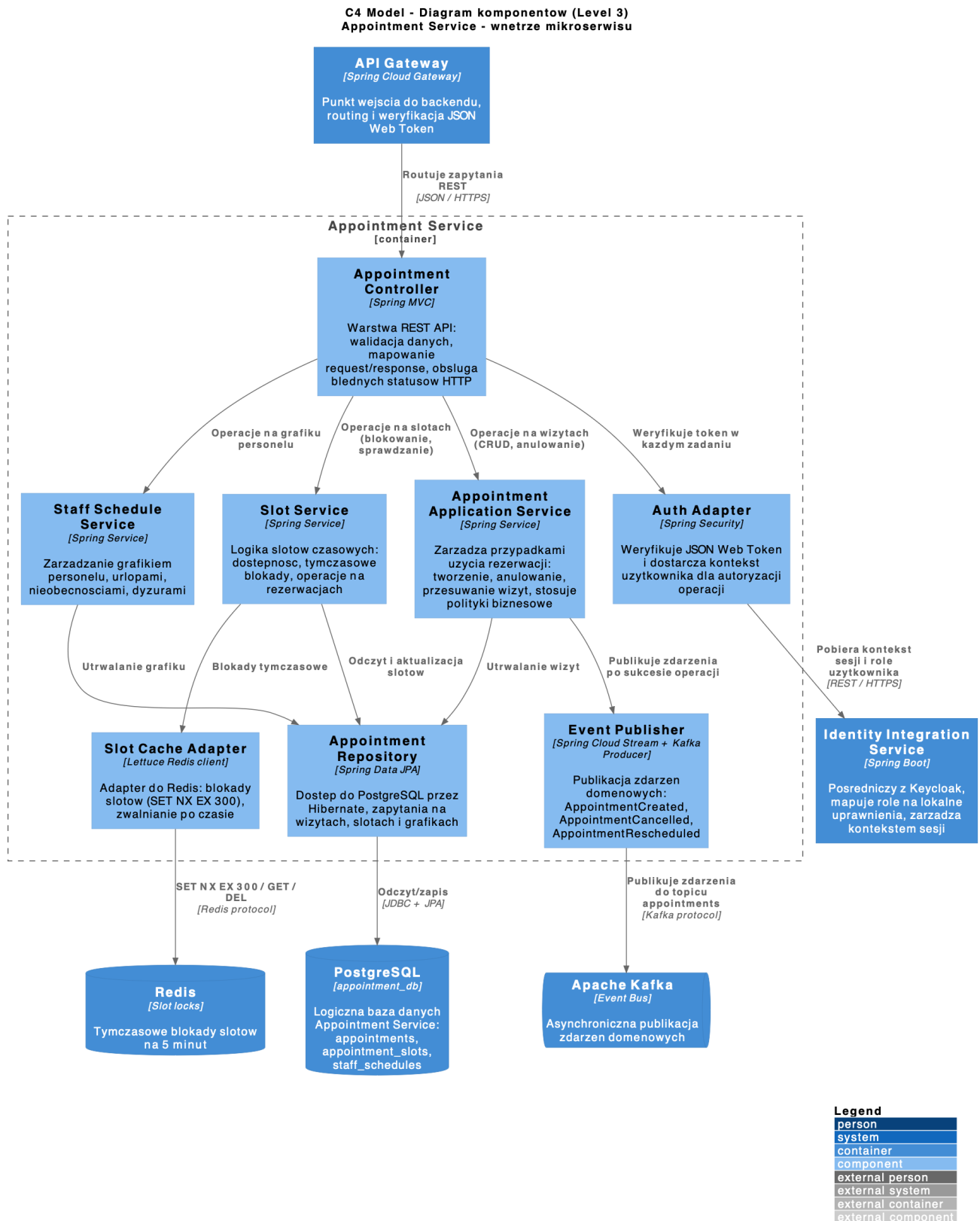
Diagram wyróżnia trzy główne warstwy systemu:

- Warstwa prezentacji – aplikacje SPA: Portal kliencki oraz Panel personelu (React), komunikujące się z backendem przez API Gateway.
- Warstwa logiki biznesowej – dziewięć mikroserwisów (Spring Boot): Identity Integration, Customer, Patient, Appointment, EMR, Prescription, Inventory, Billing oraz Notification Service, ukryte za API Gateway.
- Warstwa danych – bazy w modelu database-per-service: PostgreSQL (dane relacyjne), MongoDB (dokumentacja medyczna) i Redis (cache oraz blokady slotów), uzupełnione magazynem obiektowym (S3-compatible) na załączniki.

Infrastruktura asynchroniczna oparta jest na Apache Kafka. Mikroserwisy (Appointment, EMR, Prescription, Billing) publikują zdarzenia o istotnych zmianach stanu, które obecnie wykorzystywane są do integracji wewnętrznej (np. między EMR a Prescription Service). Notification Service konsumuje zdarzenia i wysyła powiadomienia e-mail.

4.1.3. Poziom Component

Diagram komponentów (Rysunek 5) przedstawia wnętrze jednego z kontenerów – **Appointment Service**. Pokazuje wewnętrzne komponenty serwisu (klasy / moduły) odpowiedzialne za różne aspekty logiki biznesowej. Wybrano Appointment Service jako serwis najbardziej obciążony (4 wymagania funkcjonalne) i o najbardziej złożonej logice.



Rysunek 5. Model C4 – poziom Component: komponenty wewnętrzne mikroserwisu Appointment Service.

Omówienie diagramu Component

Appointment Service zorganizowany jest w klasyczny wzorzec warstwowy z elementami architektury heksagonalnej (porty i adaptery). Główne komponenty:

- Appointment Controller (Spring MVC) – warstwa REST API: walidacja danych, mapowanie request/response oraz obsługa błędnych statusów HTTP.
- Appointment Application Service – orkiestracja przypadków użycia rezerwacji: tworzenie, anulowanie i przesuwanie wizyt z egzekwowaniem polityk biznesowych.
- Slot Service – logika slotów czasowych: sprawdzanie dostępności, tymczasowe blokady i operacje na rezerwacjach.
- Staff Schedule Service – zarządzanie grafiką personelu: urlopy, nieobecności i dyżury.
- Auth Adapter (Spring Security) – weryfikacja JSON Web Token i dostarczanie kontekstu użytkownika na potrzeby autoryzacji.
- Adaptery infrastruktury (porty i adaptery): Slot Cache Adapter (Redis), Appointment Repository (Spring Data, PostgreSQL) oraz Event Publisher (Spring Cloud Stream, Kafka).

Taki podział komponentów ułatwia testowanie jednostkowe (każdy komponent można testować w izolacji z mockami zależności) oraz potencjalną migrację infrastruktury (np. zmiana Redis na Hazelcast wymaga tylko podmiany Slot Cache Adapter).

4.2. Komponenty systemu

Tabela 6 przedstawia pełną listę 10 komponentów wdrożeniowych systemu (9 mikroservisów + API Gateway) wraz z ich główną odpowiedzialnością, wykorzystywaną bazą danych oraz wymaganiami funkcjonalnymi, które realizują.

Komponent	Odpowiedzialność	Baza danych	Kluczowe FR
API Gateway	Pojedynczy punkt wejścia dla aplikacji klienckich, routing żądań do mikroservisów, rate-limiting, walidacja JSON Web Token.	—	Wszystkie FR (jako proxy)
Identity Integration Service	Pośredniczy w integracji z zewnętrznym dostawcą tożsamości (Keycloak), mapuje role Keycloak na lokalne uprawnienia, zarządza kontekstem sesji aplikacji, weryfikacja JSON Web Tokenów.	PostgreSQL	FR-AUTH-001..004
Customer Service	Zarządzanie kontami klientów (właścicieli zwierząt), dane kontaktowe, zgody RODO.	PostgreSQL	FR-CUST-001..003
Patient Service	Zarządzanie kartotekami pacjentów (zwierząt), załączniki (zdjęcia, dokumenty), powiązania z klientami.	PostgreSQL + magazyn obiektowy (S3-compatible) dla załączników	FR-PAT-001..002
Appointment Service	Kalendarz wizyt, rezerwacja online, blokowanie slotów, anulowanie i	PostgreSQL + Redis	FR-APPT-001..003, FR-STAFF-001

Komponent	Odpowiedzialność	Baza danych	Kluczowe FR
	przesuwanie wizyt, grafik personelu.		
EMR Service	Elektroniczna dokumentacja medyczna (wpisy wizyt, diagnozy, zalecenia), historia leczenia.	MongoDB	FR-PAT-003, FR-EMR-001..002
Prescription Service	Wystawianie e-recept, weryfikacja interakcji lekowych, lista recept pacjenta.	PostgreSQL	FR-RX-001..002
Inventory Service	Zarządzanie stanami magazynowymi leków i materiałów, alerty stanów minimalnych i dat ważności.	PostgreSQL	FR-INV-001..002
Billing Service	Generowanie faktur VAT i paragonów, wysyłka e-mailem.	PostgreSQL	FR-BILL-001..002
Notification Service	Subskrybuje zdarzenia domenowe (AppointmentCreated, InvoiceIssued itd.) i wysyła powiadomienia e-mail przez Email Gateway.	—	

Tabela 6. Komponenty systemu (mikroserwisy).

Główne zależności komunikacyjne między komponentami

Komunikacja synchroniczna (REST) odbywa się głównie przez API Gateway i nie zachodzi bezpośrednio między mikroserwisami. Preferowana jest komunikacja asynchroniczna przez event bus. Wyjątki: Auth Adapter w każdym serwisie weryfikuje token JSON Web Token, kontaktując się z Identity Integration Service. EMR Service pobiera dane pacjenta z Patient Service przy tworzeniu wpisu wizyty.

Komunikacja asynchroniczna (przez Apache Kafka) realizowana jest wokół domeny zdarzeń biznesowych. Każdy serwis publikuje zdarzenia po istotnych zmianach stanu (np. AppointmentCreated, AppointmentCancelled, MedicalRecordCreated, PrescriptionIssued, InvoiceIssued). W MVP zdarzenia konsumowane są przez serwisy biznesowe (np. EMR konsumuje PrescriptionIssued, aby dołączyć receptę do wpisu wizyty).

4.3. Uzasadnienie wyborów technologicznych

Tabela 7 przedstawia kompletny stos technologiczny systemu wraz z rozważanymi alternatywami i krótkim uzasadnieniem każdego wyboru. Wybór dokonano z uwzględnieniem dojrzałości technologii, dostępności kompetencji na rynku, kosztów licencji (preferowane otwarte oprogramowanie) oraz zgodności z wymaganiami niefunkcjonalnymi.

Warstwa	Wybrana technologia	Uzasadnienie
Frontend (SPA)	React 18 + TypeScript	Najszerze wsparcie społeczności, dojrzały ekosystem komponentów (MUI, shadcn/ui), łatwość znalezienia developerów.

Warstwa	Wybrana technologia	Uzasadnienie
Backend (mikroserwisy)	Java 21 + Spring Boot 3.x	Stabilna platforma korporacyjna, dojrzałe wsparcie dla mikroserwisów (Spring Cloud), dobre narzędzia testowe.
Komunikacja synchroniczna	REST/HTTPS przez API Gateway (Spring Cloud Gateway)	REST jest standardem dla API publicznych, łatwy do debugowania, kompatybilny z dowolnym klientem.
Komunikacja asynchroniczna	Apache Kafka	Wysoka przepustowość, trwała replikacja zdarzeń, dojrzałe wsparcie dla Spring Boot.
Baza relacyjna	PostgreSQL 15	Otwarte oprogramowanie, doskonałe wsparcie dla zaawansowanych typów (JSONB, arrays), sprawdzony w środowisku produkcyjnym.
Baza dokumentowa (EDM)	MongoDB 7	Naturalna reprezentacja dokumentacji medycznej jako dokumentów JSON, elastyczny schemat dla różnych typów wpisów, dobre wsparcie dla załączników.
Cache i sesje	Redis 7	Wsparcie dla zaawansowanych struktur, czasowa blokada slotów, persistence, replikacja, klastrowanie.
Identity Provider	Keycloak 24	Otwarte oprogramowanie (brak kosztów licencji), pełne wsparcie OIDC/OAuth2/SAML, łatwa integracja z LDAP, możliwość self-hostingu (RODO – dane uwierzytelniające).
Konteneryzacja	Docker + Kubernetes	Standard branżowy, dojrzałość, łatwa migracja między dostawcami chmury, autoskalowanie, self-healing.
Monitoring i metryki	Prometheus + Grafana	Otwarte oprogramowanie, niskie koszty operacyjne, doskonała integracja ze Spring Boot Actuator i Kubernetes.
Centralizacja logów	ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana) lub OpenSearch	Doskonałe możliwości wyszukiwania pełnotekstowego, możliwość self-hostingu.
CI/CD	GitHub Actions / ArgoCD	Natywne wsparcie dla projektów na GitHubie, ArgoCD dla deklaratywnego wdrażania do Kubernetes.

Tabela 7. Stos technologiczny systemu z uzasadnieniem wyborów.

5. Modelowanie UML

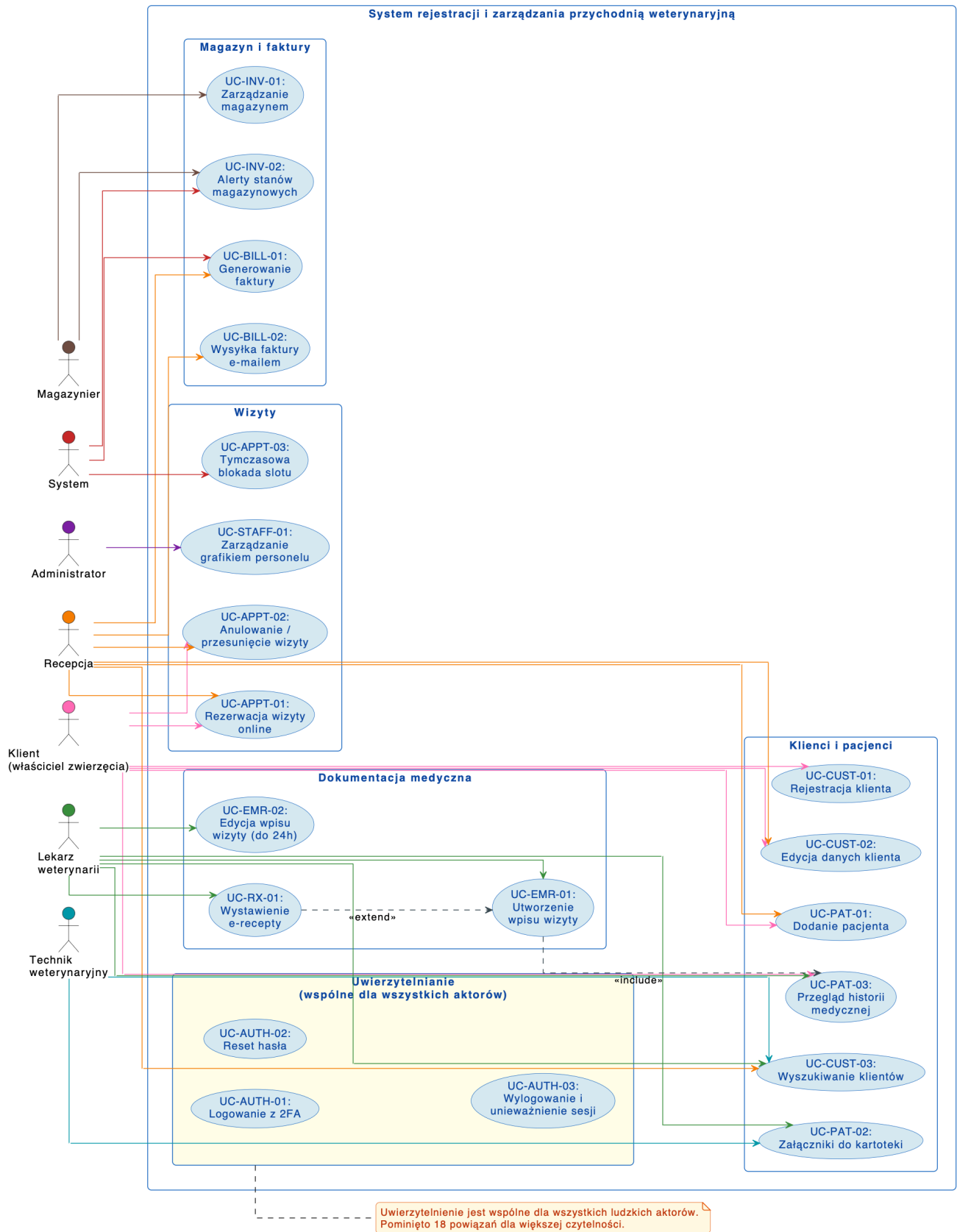
Niniejszy rozdział przedstawia formalne modele systemu w notacji UML 2.5. Modele obejmują perspektywę funkcjonalną (przypadki użycia) oraz strukturalną (model domenowy klas). Diagram BPMN procesu rezerwacji wizyty znajduje się w rozdziale 2 (procesy AS-IS oraz TO-BE).

5.1. Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia (Use Case Diagram) identyfikuje aktorów systemu oraz funkcjonalności (przypadki użycia) z których ci aktorzy korzystają. W systemie zidentyfikowano 7 aktorów (6 głównych i 1 wtórny / system) oraz 20 przypadków użycia pogrupowanych w 5 obszarach funkcjonalnych. Przypadek UC-PAT-03 (Przegląd historii medycznej) jest współdzielony przez dwóch aktorów o różnym zakresie: lekarz ma pełny dostęp do dokumentacji medycznej, natomiast klient ma wgląd wyłącznie do historii leczenia własnego pacjenta, w trybie do odczytu przez portal kliencki.

Poniższy diagram zbiorczy przedstawia powiązania aktorów z głównymi obszarami funkcjonalnymi systemu wraz z kompletem 20 przypadków użycia pogrupowanych w pięć obszarów.

Diagram przypadków użycia - System rejestracji i zarządzania przychodnią weterynaryjną



Rysunek 6. Diagram przypadków użycia – zbiorcze powiązania aktorów z obszarami funkcjonalnymi.

Scenariusze szczegółowe wybranych przypadków użycia

Poniżej przedstawiono pełne scenariusze trzech kluczowych przypadków użycia: rezerwacji wizyty online (UC-APPT-01), utworzenia wpisu wizyty (UC-EMR-01) oraz wystawienia e-recepty (UC-RX-01). Każdy scenariusz zawiera warunki wstępne, scenariusz główny (happy path), scenariusze alternatywne oraz warunki końcowe.

Scenariusz UC-APPT-01: Rezerwacja wizyty online

- Aktor główny: Klient (właściciel zwierzęcia).
- Aktorzy poboczni: System (blokada slotu), Email Gateway (potwierdzenie).
- Cel: zarezerwowanie wizyty u wybranego lekarza w wybranym terminie przez kanał online.

Warunki wstępne

- Klient posiada aktywne konto w systemie i jest zalogowany.
- Klient posiada co najmniej jednego pacjenta (zwierzę) zarejestrowanego w swojej kartotece.
- W systemie istnieją dostępne sloty czasowe dla wybranego lekarza.

Scenariusz główny

1. Klient wybiera opcję „Zarezerwuj wizytę” na portalu klienckim.
2. System wyświetla listę dostępnych lekarzy i typów wizyt.
3. Klient wybiera lekarza, typ wizyty (np. konsultacja, szczepienie) oraz pacjenta z listy swoich zwierząt.
4. System wyświetla dostępne terminy uwzględniające grafik wybranego lekarza.
5. Klient wybiera dogodny termin.
6. System tymczasowo blokuje wybrany slot na 5 minut (mechanizm UC-APPT-03).
7. Klient potwierdza rezerwację.
8. System zapisuje wizytę w bazie danych, zwalnia tymczasową blokadę i publikuje zdarzenie AppointmentCreated na Kafce.
9. System wysyła klientowi potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail.
10. Klient otrzymuje na ekranie komunikat o pomyślnej rezerwacji z numerem wizyty.

Warunki końcowe

- Sukces: wizyta zostaje zapisana ze statusem „Confirmed”, slot jest zajęty, klient otrzymuje potwierdzenie e-mail.
- Niepowodzenie: stan systemu nie ulega zmianie (transakcja cofnięta).

Scenariusz UC-EMR-01: Utworzenie wpisu wizyty

- Aktor główny: Lekarz weterynarii.
- Aktorzy poboczni: Patient Service (dane pacjenta), ELK Stack (logi aplikacyjne).
- Cel: udokumentowanie przebiegu wizyty (wywiad, badanie, diagnoza, zalecenia) w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Warunki wstępne

- Lekarz jest zalogowany w panelu personelu z rolą Veterinarian.
- Istnieje wizyta o statusie „In Progress” lub „Completed”, przypisana do lekarza.

Scenariusz główny

1. Lekarz otwiera kartotekę pacjenta dla aktualnej wizyty.
2. System wyświetla dane pacjenta oraz pełną historię medyczną.

3. Lekarz wybiera „Nowy wpis wizyty”.
4. System otwiera formularz wpisu z polami: wywiad, badanie fizykalne, diagnoza (kod ICD-Vet), zalecenia, załączniki.
5. Lekarz uzupełnia kolejne sekcje formularza; system zapisuje wersję roboczą co 30 sekund (autosave).
6. Lekarz opcjonalnie dodaje załączniki (zdjęcia, wyniki badań).
7. Lekarz finalizuje wpis przyciskiem „Zapisz wpis”.
8. System zapisuje wpis w bazie MongoDB z timestampem i identyfikatorem lekarza, ustawia czas `editableUntil = createdAt + 24h`, publikuje zdarzenie `MedicalRecordCreated`.
9. Lekarz otrzymuje potwierdzenie utworzenia wpisu.

Warunki końcowe

- Sukces: wpis jest zapisany w EDM, możliwy do edycji przez 24h, dostępny w historii pacjenta.

Scenariusz UC-RX-01: Wystawienie e-recepty

- Aktor główny: Lekarz weterynarii.
- Aktorzy poboczni: Prescription Service (weryfikacja interakcji).
- Cel: wystawienie e-recepty dla pacjenta w trakcie wizyty z weryfikacją interakcji lekowych.

Warunki wstępne

- Lekarz jest zalogowany w panelu personelu z rolą Veterinarian.
- Istnieje wpis wizyty (UC-EMR-01), do którego można powiązać receptę.

Scenariusz główny

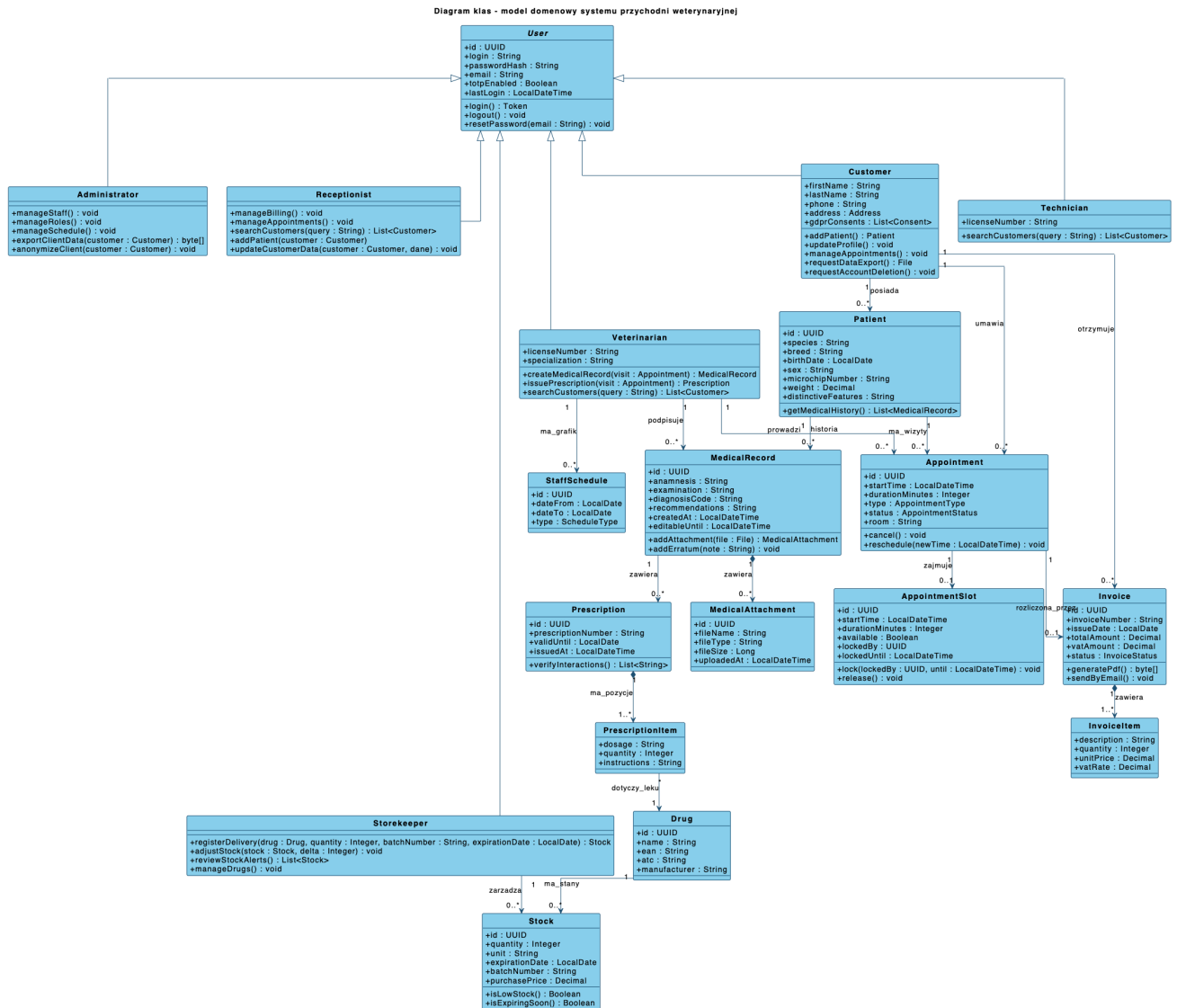
1. Lekarz w trakcie tworzenia wpisu wizyty wybiera „Wystaw e-receptę”.
2. System wyświetla formularz e-recepty.
3. Lekarz dodaje lek (wybór ze słownika leków zintegrowanego z bazą), dawkę, ilość, sposób stosowania.
4. System sprawdza interakcje z aktywnymi receptami pacjenta i wyświetla ostrzeżenia (jeśli wykryto).
5. Lekarz weryfikuje ostrzeżenia i decyduje o kontynuacji lub modyfikacji recepty.
6. Lekarz potwierdza wystawienie e-recepty.
7. System generuje unikalny numer recepty, zapisuje ją w bazie, dołącza do wpisu wizyty, generuje PDF z kodem QR i podpisem cyfrowym lekarza, oraz publikuje zdarzenie `PrescriptionIssued`.
8. System udostępnia e-receptę klientowi — recepta pojawia się na liście recept pacjenta w portalu, a Notification Service wysyła powiadomienie e-mail z numerem recepty. Klient może pobrać dokument PDF z kodem QR.

Warunki końcowe

- Sukces: e-recepta jest zapisana, ma unikalny numer, jest powiązana z wpisem wizyty oraz dostępna dla klienta na liście recept w portalu (dystrybucja elektroniczna). Klient otrzymuje powiadomienie e-mail o wystawieniu recepty.

5.2. Diagram klas (model domenowy)

Diagram klas (Class Diagram) przedstawia statyczną strukturę systemu w postaci 19 klas domenowych z atrybutami, metodami i relacjami. Model został zaprojektowany zgodnie z zasadami projektowania dziedzinowego (Domain-Driven Design, DDD).



Rysunek 7. Diagram klas – model domenowy systemu.

Główne grupy klas w modelu

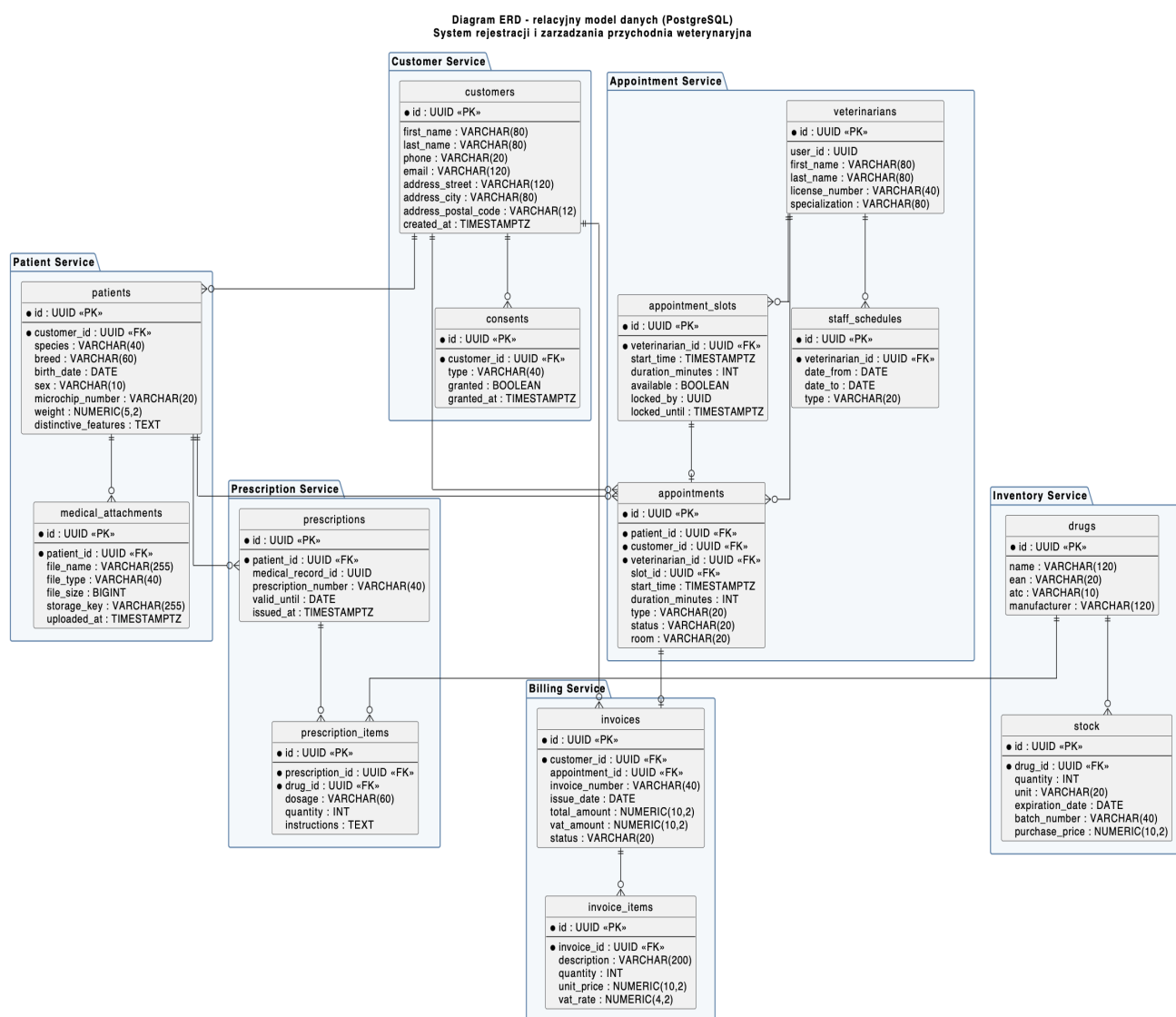
- Hierarchia użytkowników: klasa User z 6 dziedziczącymi rolami (Customer, Veterinarian, Technician, Receptionist, Administrator, Storekeeper). Storekeeper (magazynier) odpowiada za zarządzanie magazynem leków i materiałów. Wspólne atrybuty (login, hasło, e-mail, totpEnabled) i metody (login, logout, resetPassword) zdefiniowane są w klasie bazowej.
- Pacjenci i ich dokumentacja: Patient (zwierzę), MedicalAttachment (załączniki), MedicalRecord (wpis wizyty). Relacja kompozycji: usunięcie pacjenta usuwa również jego załączniki i wpisy medyczne (kaskada w bazie danych).
- Wizyty: Appointment (właściwa wizyta), AppointmentSlot (slot czasowy w grafiku), StaffSchedule (grafik personelu). AppointmentSlot reprezentuje pojedynczy zarezerwowany lub wolny przedział czasowy.
- E-recepty i leki: Prescription (recepta), PrescriptionItem (pojedyncza pozycja na receptie), Drug (lek ze słownika), Stock (stan magazynowy konkretnego leku). PrescriptionItem to encja słaba zależna od Prescription.
- Fakturowanie: Invoice (faktura), InvoiceItem (pozycja faktury). Faktura związana jest z Customer (1:1) oraz opcjonalnie z Appointment.

6. Projekt bazy danych

System wykorzystuje architekturę poliglotową (polyglot persistence) w modelu database-per-service — każdy mikroservis posiada własną, logicznie odseparowaną bazę danych. Dane transakcyjne (klienci, pacjenci, wizyty, recepty, magazyn, faktury) przechowywane są w relacyjnych bazach PostgreSQL, elektroniczna dokumentacja medyczna w MongoDB (model dokumentowy), tymczasowe blokady slotów i sesje w Redis, a pliki załączników w magazynie obiektowym zgodnym z S3. Niniejszy rozdział przedstawia relacyjny model danych (PostgreSQL).

6.1. Model ERD

Diagram związków encji (Entity-Relationship Diagram) na Rysunku 8 przedstawia relacyjny schemat danych obejmujący 14 tabel pogrupowanych według mikroservisów. Klucze główne (PK) oparto na identyfikatorach UUID, a klucze obce (FK) odwzorowują powiązania między encjami.



Rysunek 8. Diagram ERD – relacyjny model danych (PostgreSQL).

Ze względu na architekturę database-per-service relacje przekraczające granice mikroservisów (na przykład appointments do patients czy prescription_items do drugs) mają charakter logiczny — nie są egzekwowane fizycznymi ograniczeniami klucza obcego na poziomie bazy, lecz utrzymywane w warstwie aplikacji oraz przez zdarzenia domenowe publikowane na magistrali Kafka. Wpis

dokumentacji medycznej przechowywane są w MongoDB, a pliki załączników w magazynie obiektowym, dlatego tabela `medical_attachments` zawiera wyłącznie metadane pliku wraz z kluczem obiektu (`storage_key`).

6.2. Normalizacja

Schemat relacyjny zaprojektowano w trzeciej postaci normalnej (3NF), co eliminuje redundancję danych oraz anomalie wstawiania, aktualizacji i usuwania.

- Pierwsza postać normalna (1NF) — wszystkie atrybuty są atomowe. Wartości wieloznaczne wydzielono do osobnych tabel: zgody RODO klienta przeniesiono z listy do tabeli `consents`, a pozycje recept i faktur do tabel `prescription_items` oraz `invoice_items`. Adres klienta rozłożono na osobne kolumny.
- Druga postać normalna (2NF) — wszystkie tabele mają jednokolumnowy klucz główny UUID, więc nie występują zależności częściowe od fragmentu klucza. Atrybuty opisowe zależą w pełni od klucza encji, na przykład `dosage` oraz `instructions` zależą od pozycji recepty, a nie od samej recepty czy leku.
- Trzecia postać normalna (3NF) — wyeliminowano zależności przechodnie. Dane słownikowe leku (`name`, `ean`, `atc`, `manufacturer`) wydzielono do tabeli `drugs`, do której tabela `stock` odwołuje się przez `drug_id`, dzięki czemu atrybuty leku nie są powielane w stanach magazynowych. Analogicznie dane klienta nie są duplikowane w tabelach `patients`, `appointments` czy `invoices`, lecz wskazywane kluczem `customer_id`.

Świadome odstępstwo od pełnej normalizacji zastosowano tam, gdzie uzasadnia to wydajność: pola `total_amount` oraz `vat_amount` w tabeli `invoices` są wartościami wyliczonymi (sumą pozycji `invoice_items`), przechowywanymi redundantnie, aby uniknąć agregacji przy każdym odczycie faktury. Wartości te są przeliczane transakcyjnie przy każdej zmianie pozycji.

6.3. Opis tabel i relacji

Poniższa tabela zestawia tabele relacyjne wraz z kluczem głównym, wybranymi kolumnami oraz kluczami obcymi i relacjami. Wszystkie tabele używają klucza głównego id typu UUID.

Tabela	Klucz główny	Wybrane kolumny	Klucze obce / relacje
customers	id	first_name, last_name, phone, email, address_street, address_city, address_postal_code, created_at	Brak FK. Relacje 1:N do patients, appointments, invoices oraz consents.
consents	id	type, granted, granted_at	customer_id → customers
patients	id	species, breed, birth_date, sex, microchip_number, weight, distinctive_features	customer_id → customers. Relacje 1:N do medical_attachments, appointments, prescriptions.
medical_attachments	id	file_name, file_type, file_size, storage_key, uploaded_at	patient_id → patients
veterinarians	id	first_name, last_name, license_number, specialization	Brak FK. Relacje 1:N do staff_schedules,

Tabela	Klucz główny	Wybrane kolumny	Klucze obce / relacje
			appointment_slots, appointments.
staff_schedules	id	date_from, date_to, type	veterinarian_id → veterinarians
appointment_slots	id	start_time, duration_minutes, available, locked_by, locked_until	veterinarian_id → veterinarians. Relacja 1:0..1 do appointments.
appointments	id	start_time, duration_minutes, type, status, room	patient_id → patients, customer_id → customers, veterinarian_id → veterinarians, slot_id → appointment_slots. Relacja 1:0..1 do invoices.
prescriptions	id	prescription_number, valid_until, issued_at	patient_id → patients. medical_record_id wskazuje dokument EMR w MongoDB.
prescription_items	id	dosage, quantity, instructions	prescription_id → prescriptions, drug_id → drugs
drugs	id	name, ean, atc, manufacturer	Brak FK. Relacje 1:N do stock oraz prescription_items.
stock	id	quantity, unit, expiration_date, batch_number, purchase_price	drug_id → drugs
invoices	id	invoice_number, issue_date, total_amount, vat_amount, status	customer_id → customers, appointment_id → appointments. Relacja 1:N do invoice_items.
invoice_items	id	description, quantity, unit_price, vat_rate	invoice_id → invoices

Tabela 8. Tabele relacyjnego modelu danych wraz z kluczami i relacjami.

7. Bezpieczeństwo systemu

Bezpieczeństwo systemu zaadresowano na kilku poziomach: uwierzytelniania i autoryzacji (zewnętrzny dostawca tożsamości Keycloak, 2FA, RBAC), ochrony danych w spoczynku i w tranzycie (NFR-SEC-001) oraz zgodności z RODO (NFR-SEC-003). Rozdział przedstawia model uwierzytelniania i autoryzacji, analizę zagrożeń metodą STRIDE, analizę ryzyka zgodną z ISO/IEC 27005 oraz plan postępowania z ryzykiem.

7.1. Model uwierzytelniania i autoryzacji

Uwierzytelnianie realizuje zewnętrzny dostawca tożsamości Keycloak 24, zintegrowany przez Identity Integration Service w standardzie OpenID Connect (OAuth 2.0). Keycloak jest hostowany samodzielnie, co pozwala utrzymać dane uwierzytelniające w infrastrukturze przychodni zgodnie z RODO. Logowanie odbywa się przy użyciu loginu i hasła, a personel medyczny oraz administratorzy potwierdzają tożsamość jednorazowym kodem TOTP (uwierzytelnianie dwuskładnikowe, FR-AUTH-001). Po trzech nieudanych próbach konto jest blokowane na 15 minut. Hasła przechowywane są w postaci skrótów bcrypt (NFR-SEC-002), a reset hasła odbywa się przez jednorazowy link ważny przez godzinę (FR-AUTH-002).

Po pomyślnym uwierzytelnieniu Keycloak wystawia tokeny JWT. Identity Integration Service weryfikuje podpisy tokenów i mapuje role Keycloak na lokalne uprawnienia. Autoryzacja oparta jest na modelu RBAC (kontrola dostępu oparta na rolach, FR-AUTH-004) z sześcioma rolami: klient, recepcja, lekarz weterynarii, technik weterynaryjny, magazynier oraz administrator. Każdy mikroservis samodzielnie egzekwuje uprawnienia na podstawie ról zawartych w tokenie, zgodnie z zasadą najmniejszych uprawnień (least privilege). Brak wymaganego uprawnienia skutkuje odmową dostępu (kod HTTP 403). Wylogowanie unieważnia sesję oraz token (FR-AUTH-003).

Cała komunikacja klient-serwer oraz między mikroservisami odbywa się po protokole HTTPS z szyfrowaniem TLS 1.3, a dane osobowe i medyczne szyfrowane są algorytmem AES-256 w spoczynku (NFR-SEC-001). Architektura database-per-service izoluje dane medyczne od pozostałych, co ogranicza zasięg ewentualnego naruszenia i ułatwia spełnienie wymagań RODO.

7.2. Analiza zagrożeń (STRIDE)

Do identyfikacji zagrożeń zastosowano metodę STRIDE, która klasyfikuje zagrożenia w sześciu kategoriach. Dla każdej kategorii wskazano przykład w kontekście systemu przychodni oraz zastosowane zabezpieczenie.

Kategoria STRIDE	Zagrożenie	Przykład w systemie	Zabezpieczenie
Spoofing (podszywanie się)	Podszywanie się pod użytkownika	Kradzież danych logowania klienta lub lekarza	2FA (TOTP), uwierzytelnianie przez Keycloak (OIDC), blokada konta po trzech próbach (FR-AUTH-001)
Tampering (manipulacja danymi)	Nieuprawniona modyfikacja danych	Zmiana dokumentacji medycznej lub kwoty faktury	Kontrola dostępu RBAC, podpisane tokeny JWT, walidacja danych, logowanie operacji
Repudiation (zaprzeczalność)	Wyparcie się wykonanej operacji	Zaprzeczenie wystawienia recepty lub zmiany danych	Logowanie operacji ze znacznikiem czasu i identyfikatorem użytkownika (NFR-SEC-003), audyt

Kategoria STRIDE	Zagrożenie	Przykład w systemie	Zabezpieczenie
Information Disclosure (ujawnienie informacji)	Wyciek danych osobowych lub medycznych	Nieuprawniony dostęp do kartoteki pacjenta	Szyfrowanie AES-256 i TLS 1.3 (NFR-SEC-001), RBAC, database-per-service, minimalizacja danych
Denial of Service (odmowa usługi)	Przeciążenie lub unieruchomienie systemu	Atak wolumetryczny na bramę API lub usługę rezerwacji	Ograniczanie liczby żądań, autoskalowanie, monitoring, buforowanie zdarzeń w Kafka
Elevation of Privilege (podniesienie uprawnień)	Uzyskanie wyższych uprawnień	Klient próbuje uzyskać dostęp do funkcji administratora	RBAC z zasadą najmniejszych uprawnień, weryfikacja ról w każdym mikroservisie, segregacja obowiązków

Tabela 9. Analiza zagrożeń metodą STRIDE.

7.3. Analiza ryzyka wg ISO 27005

Analizę ryzyka przeprowadzono zgodnie z metodyką ISO/IEC 27005. Dla każdego aktywa zidentyfikowano zagrożenie oraz podatność, którą to zagrożenie wykorzystuje, a następnie oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia i wpływ na system. Poziom ryzyka wyznaczono jako wypadkową prawdopodobieństwa i wpływu w trójstopniowej skali (niskie, średnie, wysokie).

Przyjęto macierz ryzyka: prawdopodobieństwo niskie daje ryzyko niskie lub średnie (przy wpływie wysokim), prawdopodobieństwo średnie daje ryzyko od niskiego do wysokiego, a prawdopodobieństwo wysokie podnosi ryzyko do średniego lub wysokiego. Ryzyka wysokie wymagają obowiązkowego postępowania, ryzyka średnie są ograniczane planowo, a ryzyka niskie pozostają monitorowane.

Aktywo	Zagrożenie	Podatność	Prawdo podobie ństwo	Wpły w	Poziom ryzyka	Działania zapobiegawcze
Dane medyczne pacjentów (EMR)	Nieuprawniony dostęp lub wyciek	Niewystarczająca kontrola dostępu	Średnie	Wysokie	Wysokie	RBAC, szyfrowanie AES-256, audyt dostępu (NFR-SEC-001, FR-AUTH-004)
Dane osobowe klientów	Naruszenie RODO	Brak realizacji praw osób, których dane dotyczą	Niskie	Wysokie	Średnie	Zarządzanie zgodami, prawo do bycia zapomnianym, eksport danych (NFR-SEC-003, FR-CUST-003)
Konta użytkowników	Przejęcie konta (brute-force, phishing)	Słabe hasła, brak drugiego składnika	Średnie	Wysokie	Wysokie	2FA TOTP, bcrypt, blokada po trzech próbach (FR-AUTH-001, NFR-SEC-002)
Bazy danych PostgreSQL	Utrata danych lub awaria	Brak kopii zapasowych	Niskie	Wysokie	Średnie	Automatyczne kopie zapasowe, replikacja, monitoring

Aktywo	Zagrożenie	Podatność	Prawdo podobieństwo	Wpływ	Poziom ryzyka	Działania zapobiegawcze
Bramka API i mikroserwisy	Atak typu injection (SQL/NoSQL)	Brak walidacji danych wejściowych	Średnie	Wysokie	Wysokie	Walidacja i sanityzacja danych, zapytania parametryzowane, testy bezpieczeństwa
Komunikacja sieciowa	Przechwytywanie danych (man-in-the-middle)	Brak szyfrowania transmisji	Niskie	Wysokie	Średnie	Wymuszony TLS 1.3 na całym ruchu (NFR-SEC-001)
Magistrala zdarzeń Kafka	Utrata lub duplikacja zdarzeń	Brak idempotencji i gwarancji dostarczenia	Średnie	Średnie	Średnie	Idempotencja konsumentów, replikacja i retencja tematów, kolejka komunikatów nieprzetworzonych
Dostępność systemu	Odmowa usługi (DoS)	Brak ograniczeń ruchu	Średnie	Średnie	Średnie	Ograniczanie żądań, autoskalowanie, monitoring dostępności
Załączniki w magazynie obiektowym	Nieuprawniony dostęp do plików	Zbyt szeroki zakres dostępu	Niskie	Średnie	Niskie	Podpisane adresy URL o ograniczonym czasie, prywatne zasobniki, szyfrowanie

Tabela 10. Analiza ryzyka według ISO/IEC 27005.

7.4. Plan postępowania z ryzykiem

Plan postępowania z ryzykiem opracowano zgodnie z opcjami ISO/IEC 27005: modyfikacja ryzyka (wdrożenie zabezpieczeń), zachowanie (akceptacja), unikanie oraz dzielenie (transfer). Poniższa tabela przypisuje każdemu istotnemu ryzyku strategię, konkretne działania, osobę odpowiedzialną oraz oszacowane ryzyko szczytkowe po wdrożeniu zabezpieczeń.

Ryzyko	Strategia postępowania	Działania	Odpowiedzialny	Ryzyko szczytkowe
Wyciek danych medycznych	Modyfikacja	RBAC, szyfrowanie AES-256, audyt dostępu, testy penetracyjne	Administrator bezpieczeństwa	Niskie
Przejęcie konta użytkownika	Modyfikacja	Wymuszenie 2FA dla personelu, bcrypt, blokada po trzech próbach, monitoring logowań	Administrator systemu	Niskie
Atak injection na API	Modyfikacja	Walidacja wejścia, zapytania parametryzowane, analiza SAST i DAST	Zespół deweloperski	Niskie
Naruszenie RODO	Modyfikacja	Mechanizmy zgód, prawo do bycia zapomnianym, eksport	Inspektor ochrony danych (IOD)	Niskie

Ryzyko	Strategia postępowania	Działania	Odpowiedzialny	Ryzyko szacunkowe
		danych, rejestr czynności przetwarzania		
Utrata danych lub awaria bazy	Modyfikacja	Automatyczne kopie zapasowe, replikacja, testy odtwarzania (plan DRP)	Administrator systemu	Niskie
Przechwycenie transmisji	Modyfikacja	Wymuszony TLS 1.3, HSTS, zarządzanie certyfikatami i rotacja kluczy	Administrator systemu	Niskie
Odmowa usługi (DoS)	Modyfikacja i dzielenie	Ograniczanie żądań, autoskalowanie, zaporą aplikacyjną (WAF), ochrona DDoS u dostawcy chmury	Administrator systemu	Średnie
Utrata zdarzeń Kafka	Modyfikacja	Idempotencja, replikacja tematów, kolejka komunikatów nieprzetworzonych, monitoring opóźnień	Zespół deweloperski	Niskie
Nieuprawniony dostęp do załączników	Zachowanie (akceptacja)	Podpisane adresy URL, prywatne zasobniki, okresowy przegląd uprawnień	Administrator systemu	Niskie

Tabela 11. Plan postępowania z ryzykiem.

8. Plan testów

Plan testów definiuje strategię, poziomy i rodzaje testów, reprezentatywne scenariusze testowe oraz testy wydajnościowe. Plan jest powiązany z macierzą identyfikowalności wymagań (RTM), w której każdemu wymaganiu przypisano przypadek testowy.

8.1. Strategia testowania

Strategia testowania opiera się na piramidzie testów: największą część stanowią szybkie testy jednostkowe, mniejszą testy integracyjne, a najmniejszą kosztowne testy systemowe (E2E). Podejście shift-left zakłada wczesne testowanie już na etapie wytwarzania, a automatyzacja w potoku CI/CD zapewnia powtarzalność i szybką informację zwrotną. Każde wymaganie funkcjonalne i нефункционалне ma przypisany przypadek testowy w macierzy identyfikowalności (RTM, rozdział 3.4), co gwarantuje pełne pokrycie wymagań testami w obu kierunkach.

Testy prowadzone są w odseparowanych środowiskach: deweloperskim (testy jednostkowe i integracyjne), testowym typu staging (testy systemowe i bezpieczeństwa) oraz środowisku zbliżonym do produkcyjnego (testy wydajnościowe). Izolację zależności (bazy danych, Kafka) w testach integracyjnych zapewniają kontenery Testcontainers.

Kryteria wejścia obejmują zatwierdzone wymagania, gotowe środowisko oraz pomyślny build w CI. Kryteria wyjścia to wykonanie wszystkich krytycznych przypadków testowych z wynikiem pozytywnym, pokrycie testami jednostkowymi co najmniej 70% (NFR-MAIN-001), brak otwartych defektów krytycznych i blokujących oraz spełnienie celu wydajnościowego p95 poniżej 2 sekund (NFR-PERF-001).

Tabela 12 zestawia poziomy i rodzaje testów wraz z zakresem, narzędziami oraz kryterium akceptacji.

Poziom / rodzaj testów	Zakres	Narzędzia	Kryterium akceptacji
Testy jednostkowe	Logika pojedynczych klas i komponentów	JUnit 5, Mockito, JaCoCo	Pokrycie kodu co najmniej 70% (NFR-MAIN-001)
Testy integracyjne	Współpraca mikroserwisów, zdarzenia Kafka, dostęp do baz	Spring Boot Test, Testcontainers	Poprawna wymiana zdarzeń i danych między usługami
Testy API	Kontrakty REST bramki API	REST Assured, Postman	Zgodność odpowiedzi ze specyfikacją OpenAPI
Testy systemowe (E2E)	Pełne ścieżki użytkownika przez portal	Playwright lub Selenium	Realizacja scenariuszy biznesowych bez błędów
Testy bezpieczeństwa	Podatności wg STRIDE i OWASP	OWASP ZAP, testy penetracyjne	Brak podatności krytycznych i wysokich
Testy wydajnościowe	Czas odpowiedzi i przepustowość	k6, Prometheus, Grafana	p95 poniżej 2 s, stabilność (NFR-PERF-001, NFR-SCAL-001)
Testy akceptacyjne (UAT)	Zgodność z wymaganiami biznesowymi	Scenariusze akceptacyjne	Akceptacja interesariuszy

Tabela 12. Poziomy i rodzaje testów w strategii testowania.

8.2. Scenariusze testowe

W tabeli 13 zebrano reprezentatywne scenariusze testowe powiązane z przypadkami testowymi z macierzy RTM. Obejmują one testy funkcjonalne, integracyjne, bezpieczeństwa i wydajnościowe, pokrywając kluczowe ścieżki systemu.

ID	Funkcja	Wejście	Oczekiwany wynik	Typ testu	Status
TC-AUTH-001	Logowanie z 2FA	Poprawny login, hasło i kod TOTP	Dostęp do panelu zgodny z rolą	Funkcjonalny	Zaplanowany
TC-AUTH-002	Blokada konta po błędach	Trzy błędne próby logowania	Konto zablokowane na 15 minut	Funkcjonalny	Zaplanowany
TC-AUTH-005	Kontrola dostępu RBAC	Token roli klient, żądanie funkcji administratora	Odmowa dostępu (HTTP 403)	Bezpieczeństwo	Zaplanowany
TC-CUST-001	Rejestracja klienta	Dane formularza, akceptacja zgód RODO	Konto utworzone, wysłany link aktywacyjny	Funkcjonalny	Zaplanowany
TC-CUST-003	Realizacja praw RODO	Żądanie eksportu i usunięcia danych	Eksport danych, anonimizacja z zachowaniem retencji	Funkcjonalny	Zaplanowany
TC-APPT-001	Rezerwacja wizyty	Wybór wolnego slotu przez klienta	Slot zarezerwowany, potwierdzenie wysłane	Integracyjny	Zaplanowany
TC-APPT-003	Blokada slotu (współbieżność)	Dwóch klientów rezerwuje ten sam slot	Tylko jedna rezerwacja, drugi otrzymuje komunikat	Integracyjny	Zaplanowany
TC-RX-001	Wystawienie e-recepty	Lekarz wystawia receptę z pozycjami leków	Recepta zapisana, nadany numer	Funkcjonalny	Zaplanowany
TC-INV-001	Aktualizacja stanu magazynowego	Wydanie leku z magazynu	Stan pomniejszony, opublikowane zdarzenie	Integracyjny	Zaplanowany
TC-BILL-001	Wystawienie faktury	Zakończona wizyta z pozycjami	Faktura z poprawną sumą i kwotą VAT	Funkcjonalny	Zaplanowany
TC-EMR-001	Zapis dokumentacji medycznej	Lekarz dodaje wpis wizyty	Wpis zapisany w MongoDB, powiązany z pacjentem	Funkcjonalny	Zaplanowany
TC-SEC-001	Szyfrowanie danych	Inspekcja danych w spoczynku i w tranzycie	AES-256 w spoczynku, TLS 1.3 w tranzycie	Bezpieczeństwo	Zaplanowany

ID	Funkcja	Wejście	Oczekiwany wynik	Typ testu	Status
TC-SEC-003	Próba SQL Injection	Złośliwe dane w polach formularza	Odrzucenie zapytania, brak wycieku danych	Bezpieczeństwo	Zaplanowany
TC-PERF-001	Obciążenie rezerwacji	100 równoczesnych użytkowników	p95 czasu odpowiedzi poniżej 2 s	Wydajnościowy	Zaplanowany

Tabela 13. Wybrane scenariusze testowe powiązane z RTM.

8.3. Testy wydajnościowe

Testy wydajnościowe weryfikują wymagania niefunkcjonalne dotyczące czasu odpowiedzi, skalowalności i dostępności. Generatorem obciążenia jest k6 (Grafana Labs), a metryki (w szczególności p95 czasu odpowiedzi) zbierane są w Prometheus i wizualizowane w Grafanie. Testy uruchamiane są w środowisku zbliżonym do produkcyjnego. Realizowane są scenariusze obciążeniowe, skalowalności, wytrzymałościowe (soak), szczytowe (spike) oraz monitoring dostępności (SLA).

Scenariusz	Cel / wymaganie	Parametry obciążenia	Metryka	Kryterium akceptacji
Test obciążeniowy rezerwacji	NFR-PERF-001	100 równoczesnych użytkowników przez 10 minut	p95 czasu odpowiedzi	Poniżej 2 s
Test skalowalności	NFR-SCAL-001	Wzrost do 500 użytkowników, zwiększanie liczby replik	p95 czasu odpowiedzi, przepustowość	Stabilny p95 przy 500 użytkownikach
Test wytrzymałościowy (soak)	NFR-AVL-001	Stałe obciążenie 100 użytkowników przez 8 godzin	Zużycie pamięci, stabilność	Brak degradacji i wycieków pamięci
Test szczytowy (spike)	NFR-SCAL-001	Nagły wzrost do 500 użytkowników	Czas powrotu do stabilności	Powrót do p95 poniżej 2 s w czasie poniżej 1 min
Test dostępności (SLA)	NFR-AVL-001	Monitoring ciągły w godzinach 07:00–22:00	Dostępność, czas przerwy	SLA co najmniej 99,5%, przerwa poniżej 30 min

Tabela 14. Scenariusze testów wydajnościowych.

Bibliografia

- [1] Sommerville I., „Inżynieria oprogramowania”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- [2] Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., „Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych”, Helion, Gliwice.
- [3] Śmiałek M., „Zrozumieć UML 2.0. Metody modelowania obiektowego”, Helion, Gliwice.
- [4] Drejewicz S., „Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych”, Helion, Gliwice.
- [5] Newman S., „Budowanie mikrouslug”, Helion, Gliwice.
- [6] Richardson C., „Mikrouslugi. Wzorce projektowe”, Helion, Gliwice.
- [7] Evans E., „Domain-Driven Design. Zapanuj nad złożonym oprogramowaniem w sercu Twojej aplikacji”, Helion, Gliwice.
- [8] Connolly T., Begg C., „Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania”, Wydawnictwo RM, Warszawa.
- [9] Roman A., „Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- [10] PN-ISO/IEC 27005, „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji”, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
- [11] PN-ISO/IEC 27001, „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania”, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
- [12] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119.
- [13] Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Dziennik Ustaw.

Załącznik A. Kod źródłowy – Appointment Service

Do dokumentu dołączono archiwum AppointmentService.zip zawierające kompletny, gotowy do uruchomienia kod źródłowy mikroservisu Appointment Service – jednego z mikroservisów opisanych w rozdziale 4. Serwis realizuje wymagania funkcjonalne FR-APPT-001 (rezerwacja wizyty), FR-APPT-002 (anulowanie i przesunięcie wizyty) oraz FR-APPT-003 (tymczasowa blokada slotu).

Implementacja powstała w technologii Spring Boot 3.3 (Java 21) i odzwierciedla decyzje architektoniczne przyjęte w projekcie: architekturę warstwową, wzorzec baza-danych-na-serwis (PostgreSQL), komunikację zdarzeniową przez Apache Kafka oraz obsługę współbieżnego dostępu do terminów za pomocą pesymistycznej blokady wiersza.

Zawartość archiwum:

- warstwa domenowa – encje Appointment, AppointmentSlot z logiką rezerwacji, blokady i zwalniania slotu
- warstwa REST – kontrolery, obiekty DTO z walidacją oraz globalna obsługa błędów (kody HTTP 404, 409, 422),
- repozytoria JPA oraz publikacja zdarzeń domenowych (utworzenie, anulowanie, przesunięcie wizyty) do Apache Kafka,
- komplet testów: jednostkowych, integracyjnych (REST) oraz testu współbieżności potwierdzającego poprawną obsługę wyścigu o ten sam slot,
- plik docker-compose.yml (PostgreSQL i Kafka) oraz README z instrukcją uruchomienia i wykazem zrealizowanych wymagań.

Kod źródłowy jest również dostępny w publicznym repozytorium Git pod adresem: <https://github.com/oliwiakolacz/przychodnia-weterynaryjna-appointment-service>.